

HỒ SƠ THIẾT KẾ UML

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

UML Analysis and Design for Library Management System

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ HỮU THANH TÙNG

NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 2

075206012185-Nguyễn Xuân Anh Kiệt

058206001377-Phan Hải Nam

034306010823-Nguyễn Thị Quỳnh Như

066306006917- Nguyễn Hoàng Anh

093306002057- Nguyễn Ngọc Minh Thư

079206000967- Trần Hoàng Sơn

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4
2. Use Case Diagram	4
2.1. Danh sách Actor	4
2.2. Danh sách Use Case (theo từng Actor)	4
2.3. Sơ đồ Use Case Diagram	5
2.4. Schema đặc tả chi tiết Use Case (Scenario)	6
3. Activity Diagram	16
3.1. Đăng nhập	16
3.2. Đăng xuất	17
3.3. Thay đổi mật khẩu	18
3.4. Quên mật khẩu	19
3.5. Tra cứu thông tin sách	20
3.6. Đăng ký mượn sách	21
3.7. Gia hạn sách	21
3.8. Tạo tài khoản độc giả	21
3.9. Cập nhật thông tin độc giả	23
3.10. Cập nhật trạng thái trả sách	24
3.11. Yêu cầu mở khóa thẻ	25
3.12. Mở khóa thẻ	26
3.13. Tra cứu sách	27
3.14. Tạo phiếu mượn	27
3.15. Tra cứu tài khoản	29
3.16. Thêm sách mới	30
3.17. Cập nhật thông tin sách	31
3.18. Xem báo cáo thống kê	32
4. Sequence Diagram	32
4.1. Đăng nhập	33
4.2. Đăng xuất	33
4.3. Thay đổi mật khẩu	34
4.4. Quên mật khẩu	34
4.5. Tra cứu thông tin sách	36
4.6. Đăng ký mượn sách	36
4.7. Gia hạn sách	37
4.8. Tạo tài khoản độc giả	38
4.9. Cập nhật thông tin độc giả	39
4.10. Cập nhật trạng thái trả sách	40
4.11. Yêu cầu mở khóa thẻ	41
4.12. Mở khóa thẻ	42
4.13. Tra cứu thông tin sách	43
4.14. Tạo phiếu mượn	44
4.14. Tra cứu tài khoản	44
4.16. Thêm sách mới	45
4.17. Cập nhật thông tin sách	46
4.18. Xem báo cáo thống kê	47
5. Class Diagram	47

5.1. Danh sách Class (attributes + operations)	48
5.2. Quan hệ giữa các Class (Association / Composition / Aggregation)	48
5.3. Sơ đồ Class Diagram	49
6. Kết luận	49
6.1. Tóm tắt kết quả đạt được	50
6.2. Hạn chế của bản thiết kế hiện tại	50
6.3. Bước tiếp theo (giai đoạn Thiết kế hệ thống)	50

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động quản lý, việc xây dựng một hệ thống quản lý thư viện giúp hỗ trợ hiệu quả quá trình quản lý sách, độc giả và các hoạt động mượn – trả sách. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài “**Hệ thống quản lý thư viện**” nhằm phân tích và thiết kế một hệ thống có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ chính của thư viện một cách rõ ràng và có hệ thống.

Hệ thống được xây dựng với ba nhóm người dùng chính gồm **Độc giả**, **Nhân viên thủ thư** và **Quản trị viên**. Độc giả có thể đăng nhập, tra cứu thông tin sách, đăng ký mượn sách, gia hạn sách, xem lịch sử mượn và theo dõi thông tin tài khoản cá nhân. Nhân viên thủ thư chịu trách nhiệm hỗ trợ và xử lý các nghiệp vụ như tạo tài khoản độc giả, tra cứu thông tin, tạo phiếu mượn, cập nhật trạng thái trả sách và gửi yêu cầu mở khóa thẻ. Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý ở mức cao hơn như quản lý thông tin độc giả, quản lý sách, mở khóa thẻ và xem báo cáo thống kê.

Trong phạm vi môn học **Phân tích thiết kế hệ thống**, nhóm tập trung mô hình hóa hệ thống bằng ngôn ngữ UML. Hồ sơ thiết kế bao gồm **Use Case Diagram**, **Activity Diagram**, **Sequence Diagram** và **Class Diagram**, qua đó mô tả các chức năng, quy trình xử lý, sự tương tác giữa các đối tượng và cấu trúc của hệ thống. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đối chiếu và kiểm tra tính nhất quán giữa các mô hình nhằm đảm bảo các chức năng và thành phần của hệ thống được thể hiện thống nhất.

Mục tiêu của hồ sơ là xây dựng được một mô hình phân tích và thiết kế tương đối đầy đủ cho hệ thống quản lý thư viện, làm cơ sở cho giai đoạn thiết kế và phát triển hệ thống trong các bước tiếp theo.

2. Use Case Diagram

Use Case Diagram được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống và sự tương tác giữa các tác nhân bên ngoài với hệ thống. Trong hệ thống quản lý thư viện, ba tác nhân chính gồm Độc giả, Nhân viên thủ thư và Quản trị viên, mỗi tác nhân có các quyền và chức năng tương ứng.

2.1. Danh sách Actor

Actor	Vai trò trong hệ thống
Độc giả	Người mượn/trả sách, tự tra cứu và theo dõi tài khoản của mình
Nhân viên thủ thư	Người xử lý giao dịch hàng ngày (đăng ký, mượn/trả, tra cứu hộ)
Quản trị viên	Người quản lý cấp cao, giám sát và phê duyệt

2.2. Danh sách Use Case (theo từng Actor)

Độc giả

- Đăng nhập / Đăng xuất / Thay đổi mật khẩu
- Tra cứu thông tin sách
- Đăng ký mượn sách («include» Tra cứu thông tin sách)
- Gia hạn sách
- Xem lịch sử mượn
- Xem tài khoản cá nhân

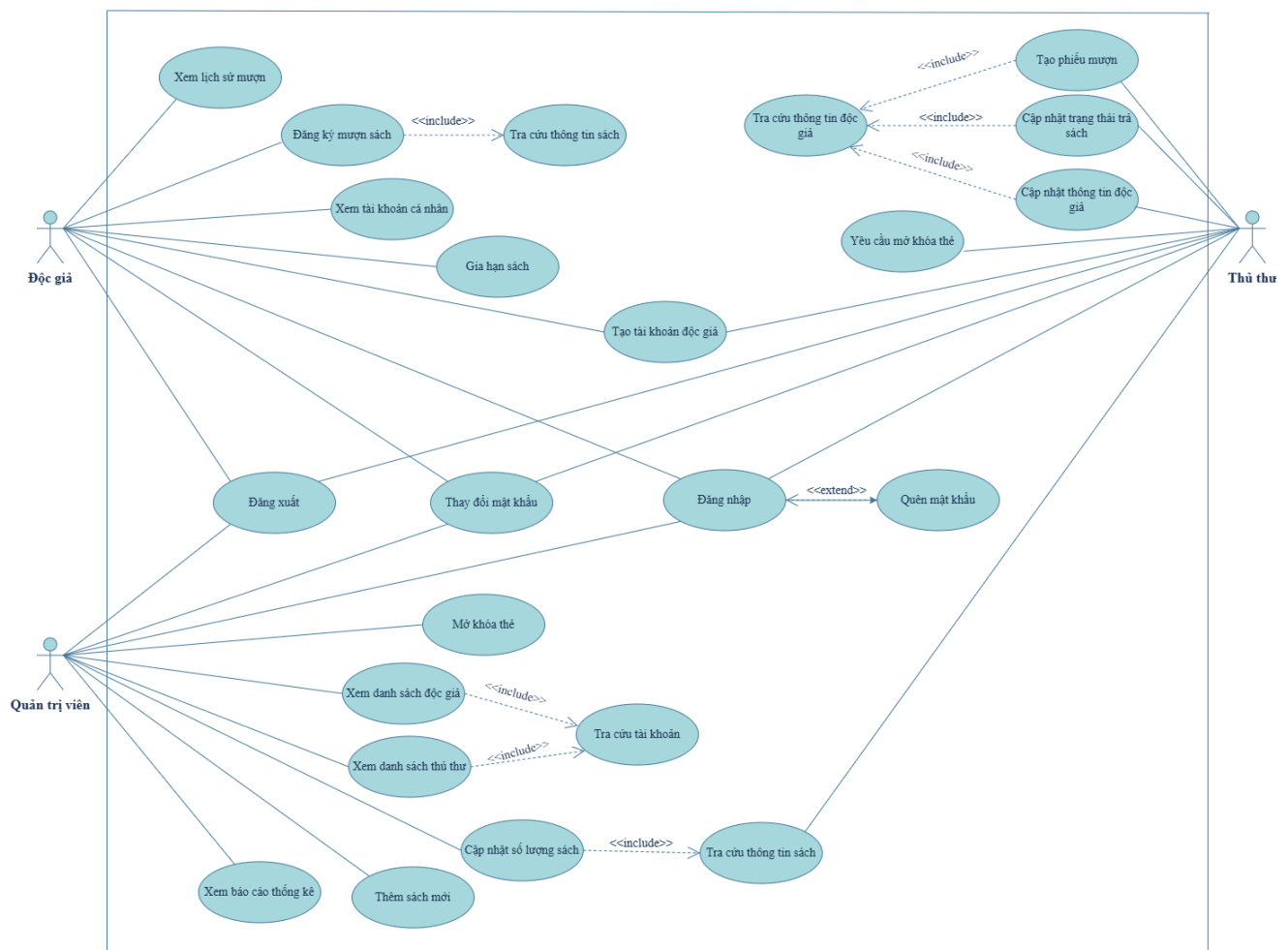
Nhân viên thủ thư

1. Đăng nhập / Đăng xuất / Thay đổi mật khẩu
2. Tạo tài khoản độc giả
3. Cập nhật thông tin độc giả («include» Tra cứu thông tin độc giả)
4. Duyệt yêu cầu mượn sách («include» Tra cứu thông tin độc giả)
5. Cập nhật trạng thái trả sách («include» Tra cứu thông tin độc giả)
6. Yêu cầu mở khóa thẻ
7. Tra cứu sách
8. Tra cứu lịch sử mượn của một Độc giả

Quản trị viên

1. Đăng nhập / Đăng xuất / Thay đổi mật khẩu
2. Thêm/cập nhật thông tin Độc giả
3. Xem danh sách độc giả («include» Tra cứu tài khoản)
4. Xem danh sách thủ thư («include» Tra cứu tài khoản)
5. Mở khóa thẻ
6. Thêm sách mới
7. Cập nhật thông tin sách («include» Tra cứu sách)
8. Xem báo cáo thống kê

2.3. Sơ đồ Use Case Diagram



2.4. Schema đặc tả chi tiết Use Case (Scenario)

Đặc tả chi tiết Use Case (Scenario) được sử dụng để mô tả cụ thể cách thức người dùng tương tác với hệ thống khi thực hiện từng chức năng. Mỗi Use Case được đặc tả thông qua các thành phần như mô tả chức năng, Actor chính, Actor phụ, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính và các luồng sự kiện thay thế. Qua đó, các yêu cầu chức năng được làm rõ ở mức chi tiết, làm cơ sở cho việc xây dựng Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram ở các phần tiếp theo.

Tên usecase: Đăng nhập	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng đăng nhập trên hệ thống	
FActor chính: Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: không	
Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công và thực hiện các chức năng trên hệ thống	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	Hệ thống
1. Truy cập vào website	
2. Nhấp vào nút Đăng nhập	3. Hiện thị form đăng nhập theo vai trò
4. Điền thông tin vào form	
5. Nhấn nút Đăng nhập	6. Kiểm tra đăng nhập

Tên usecase: Đăng nhập	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng đăng nhập trên hệ thống	
FActor chính: Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: không	
Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập thành công và thực hiện các chức năng trên hệ thống	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	Hệ thống
1. Truy cập vào website	
	7. Hiển thị các chức năng
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Thông báo đăng nhập không hợp lệ
	6.2. Quay về bước 3

Tên usecase: Đăng xuất	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng đăng xuất trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và quay lại trang đăng nhập	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiển thị các chức năng theo vai trò
2. Nhấn nút Đăng xuất	3. Hiển thị giao diện đăng nhập
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Thay đổi mật khẩu	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Người dùng thay đổi mật khẩu thành công và áp dụng mật khẩu mới cho những lần đăng nhập sau	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiển thị các chức năng theo vai trò
2. Nhấp vào nút Thay đổi mật khẩu	3. Hiển thị form thay đổi mật khẩu
4. Điền thông tin vào form	

5. Nhấn nút Xác nhận	6. Kiểm tra mật khẩu cũ có khớp không
	7. Cập nhật mật khẩu mới
	8. Thông báo đổi mật khẩu thành công
	9. Hiện thị lại các chức năng
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1 Thông báo mật khẩu cũ không hợp lệ
	6.2 Quay về bước 3

Tên usecase: Quên mật khẩu	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng quên mật khẩu trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: không	
Hậu điều kiện: Hệ thống trả về mật khẩu qua email	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả, Thủ thư, Quản trị viên	Hệ thống
1. Truy cập vào website	
2. Nhấp vào nút Quên mật khẩu	3. Hiện thị form Quên mật khẩu
4. Điền username và email	
5. Nhấn Gửi	6. Kiểm tra tài khoản và email có hợp lệ không
	7. Gửi OTP qua email
	8. Hiện thị form điền OTP
9. Điền OTP vào form	10. Kiểm tra mã OTP
	11. Hiện thị form đặt mật khẩu mới
12. Nhập mật khẩu mới + xác nhận mật khẩu	13. Kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu có khớp không
	14. Cập nhật mật khẩu
	15. Thông báo cập nhật mật khẩu thành công
	16. Hiện thị giao diện đăng nhập
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Thông báo không tìm thấy tài khoản / email
	6.2. Quay về bước 3
	10.1. Thông báo mã OTP không hợp lệ
	10.2. Quay lại bước 8
	13.1 Thông báo xác nhận mật khẩu không khớp
	13.2 Quay lại bước 11

Tên usecase: Tạo tài khoản độc giả
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng tạo tài khoản trên hệ thống

Actor chính: Độc giả, Thủ thư	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: không	
Hậu điều kiện: Độc giả (hoặc Thủ thư hỗ trợ) tạo thành công tài khoản	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả, Thủ thư	Hệ thống
1. Truy cập vào website	
2. Nhấp vào nút Tạo tài khoản độc giả	3. Hiện thị form tạo tài khoản
4. Điền thông tin vào form	
5. Nhấn nút Tạo tài khoản	6. Kiểm tra thông tin nhập và tính hợp lệ của tài khoản
	7. Hiện thị giao diện đăng nhập
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Tra cứu thông tin sách	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng tra cứu thông tin sách trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống và thực hiện chức năng Đăng ký mượn sách	
Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp với thông tin tìm kiếm	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Đăng ký mượn sách	3. Hiện thị khung tìm kiếm
4. Điền tên sách vào khung	
5. Nhấn nút Xác nhận	6. Kiểm tra thông tin sách tồn kho
	7. Hiện thị danh sách sách
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Thông báo: Đã hết loại sách yêu cầu
	6.2. Quay lại bước 1

Tên usecase: Đăng ký mượn sách	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng đăng ký mượn sách trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Hệ thống trả về thông tin loại sách mà độc giả muốn mượn	
Hậu điều kiện: Độc giả đăng ký mượn thành công	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả	Hệ thống
	1. Hiển thị danh sách sách
2. Nhấp vào nút đăng ký mượn sách	3. Hiển thị form đăng ký
4. Điền thông tin vào form	
5. Nhấn nút Xác nhận	6. Kiểm tra thông tin sách
	7. Thông báo: Đăng ký mượn thành công
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Thông báo: Đăng ký không thành công
	6.2. Quay lại bước 3

Tên usecase: Xem lịch sử mượn	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng xem lịch sử mượn trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị danh sách sách đã mượn của độc giả	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả	Hệ thống
	1. Hiển thị các chức năng
2. Nhấp vào nút xem lịch sử mượn	3. Hiển thị danh sách sách đã mượn
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Xem tài khoản cá nhân	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng xem tài khoản cá nhân trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị thông tin của độc giả	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả	Hệ thống
	1. Hiển thị các chức năng

2. Nhấp vào nút xem thông tin tài khoản	3. Hiện thị thông tin tài khoản độc giả
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Gia hạn sách	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng gia hạn sách trên hệ thống	
Actor chính: Độc giả	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Độc giả đã có đăng ký mượn sách	
Hậu điều kiện: Độc giả gia hạn sách thành công	
Luồng sự kiện chính	
Độc giả	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Gia hạn sách	3. Hiện thị danh sách sách hiện đang mượn
4. Chọn sách cần gia hạn	5. Kiểm tra lịch sử gia hạn
	6. Cập nhật ngày trả mới cho cuốn sách và hiện thị thông báo "Gia hạn thành công".
	7. Quay lại bước 1
Luồng sự kiện thay thế	
	5.1. Thông báo: Không thể gia hạn cho quyền sách này
	5.2. Quay lại bước 1

Tên usecase: Tra cứu thông tin độc giả	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng tra cứu thông tin độc giả trên hệ thống	
Actor chính: Thủ thư	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Hệ thống trả về thông tin của độc giả	
Luồng sự kiện chính	
Thủ thư	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Tra cứu độc giả	3. Hiện thị khung tìm kiếm
4. Nhập mã độc giả	5. Hiện thị thông tin của độc giả
6. Thực hiện các chức năng	
Luồng sự kiện thay thế	
6.1. Nhấn nút Thoát ra	6.2.Quay lại bước 1

Tên usecase: Tạo phiếu mượn	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng tạo phiếu mượn trên hệ thống	
Actor chính: Thủ thư	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Thủ thư đã thực hiện chức năng tra cứu thông tin độc giả	
Hậu điều kiện: Thủ thư tạo phiếu mượn thành công	
Luồng sự kiện chính	
Thủ thư	Hệ thống
	1. Hiển thị thông tin của độc giả
2. Nhấp vào nút Tạo phiếu mượn	3. Hiển thị form phiếu mượn
4. Điền vào form	
5. Nhấn nút Xác nhận	6. Kiểm tra số lượng sách đã mượn
Luồng sự kiện thay thế	
	6.1. Thông báo phiếu mượn không hợp lệ
	6.2. Quay lại giao diện thực hiện chức năng

Tên usecase: Cập nhật trạng thái trả sách	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng cập nhật trạng thái trả sách trên hệ thống	
Actor chính: Thủ thư	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Thủ thư đã thực hiện chức năng tra cứu thông tin độc giả	
Hậu điều kiện: Thủ thư cập nhật trạng thái trả sách cho độc giả	
Luồng sự kiện chính	
Thủ thư	Hệ thống
	1. Hiển thị thông tin của độc giả
2. Nhấp vào nút Cập nhật trả sách	3. Hiển thị form trả sách
4. Điền vào form	
5. Nhấn nút Xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Cập nhật thông tin độc giả	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng cập nhật thông tin độc giả trên hệ thống	
Actor chính: Thủ thư	
Actor phụ: không	

Tiền điều kiện: Thủ thư đã thực hiện chức năng tra cứu thông tin độc giả	
Hậu điều kiện: Thủ thư cập nhật thông tin độc giả	
Luồng sự kiện chính	
Thủ thư	Hệ thống
	1. Hiện thị thông tin của độc giả
2. Nhấp vào nút Cập nhật thông tin	3. Hiện thị form thông tin độc giả
4. Điền vào form	
5. Nhấn nút Xác nhận	
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Tra cứu thông tin sách	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng tra cứu sách trên hệ thống	
Actor chính: Thủ thư, Quản trị viên	
Actor phụ: không	
Tiền điều kiện: Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Hệ thống trả về thông tin sách và danh sách các độc giả đã mượn	
Luồng sự kiện chính	
Thủ thư	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Tra cứu sách	3. Hiện thị form tìm kiếm
4. Điền form tìm kiếm	5. Hiện thị thông tin sách và danh sách các độc giả đã mượn
6. Quay lại bước 1	
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Yêu cầu mở khóa thẻ	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng yêu cầu mở khóa thẻ trên hệ thống	
Actor chính: Thủ thư	
Actor phụ: Quản trị viên	
Tiền điều kiện: Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Hệ thống gửi yêu cầu đến quản trị viên	
Luồng sự kiện chính	
Thủ thư	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Yêu cầu mở khóa thẻ	3. Hiện thị form mở khóa
4. Nhập mã thẻ	5. Gửi yêu cầu đến Quản trị viên

6. Quay lại bước 1	
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Mở khóa thẻ	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng mở khóa thẻ trên hệ thống	
Actor chính: Quản trị viên	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Quản trị viên thực hiện mở khóa thẻ thành công	
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiển thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Mở khóa thẻ	3. Hiển thị khung tìm kiếm
4. Nhập mã thẻ	5. Kiểm tra mã thẻ
	6. Hiển thị các chức năng
Luồng sự kiện thay thế	
	5.1. Thông báo mở khóa thất bại
5.2. Thoát khỏi website	5.3. Quay lại bước 2

Tên usecase: Tra cứu tài khoản	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng tra cứu tài khoản trên hệ thống	
Actor chính: Quản trị viên	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Quản trị viên thực hiện tra cứu tài khoản	
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiển thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Tra cứu	3. Hiển thị lựa chọn tra cứu
4. Chọn đối tượng muốn tra cứu	5. Hiển thị danh sách thông tin của các đối tượng đang dùng hệ thống
Luồng sự kiện thay thế	

Tên usecase: Cập nhật thông tin sách	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng cập nhật số lượng sách trên hệ thống	
Actor chính: Quản trị viên	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã thực hiện tra cứu thông tin sách	

Hậu điều kiện: Quản trị viên thực hiện cập nhật số lượng sách thành công	
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiện thị thông tin sách và danh sách các độc giả đã mượn sách
2. Nhấp vào nút Cập nhật	3. Hiện thị form cập nhật sách
4. Điền vào form	5. Quay lại giao diện các chức năng
Luồng sự kiện thay thế	

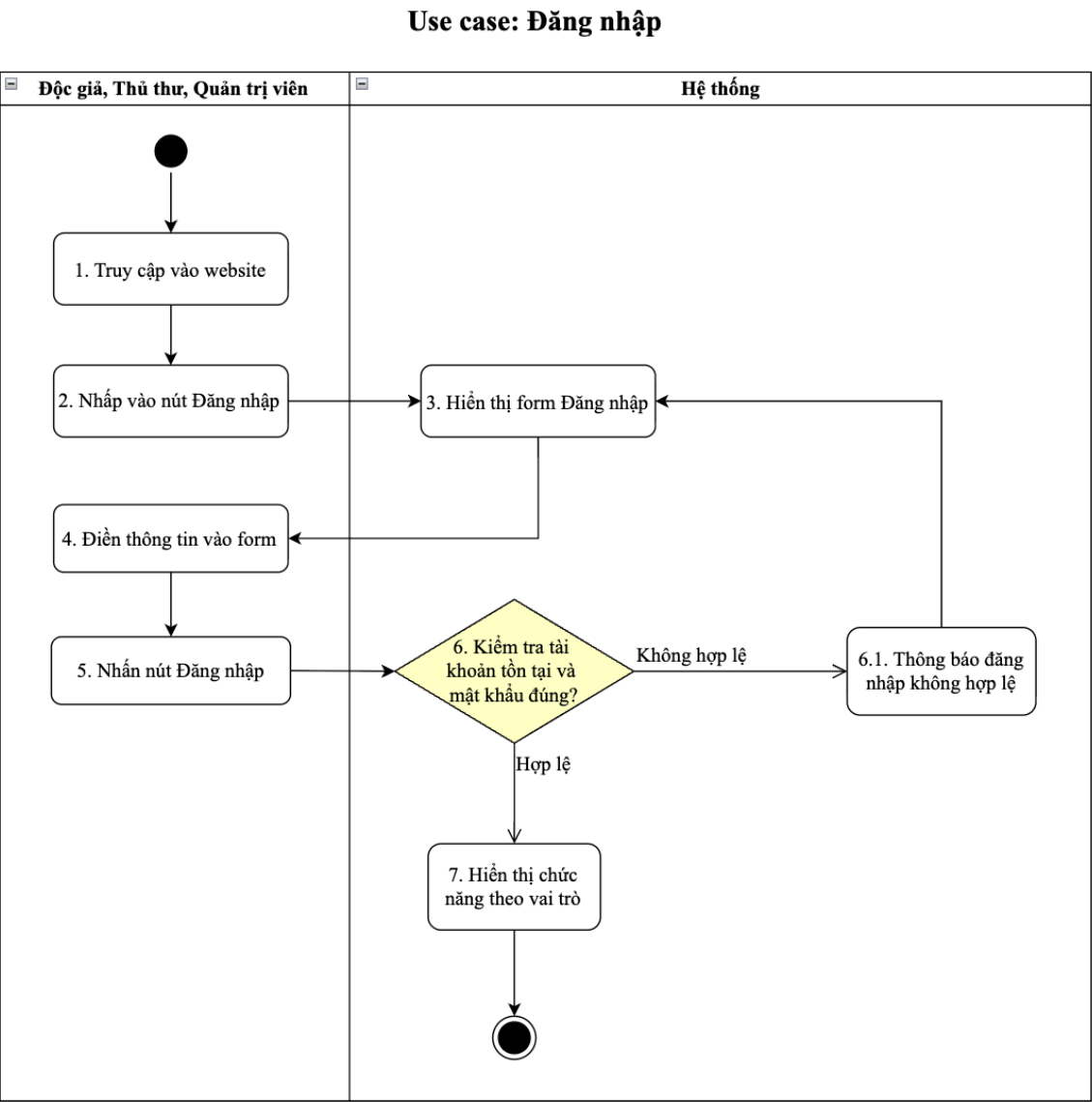
Tên usecase: Thêm sách mới	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng thêm sách mới trên hệ thống	
Actor chính: Quản trị viên	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập thành công	
Hậu điều kiện: Quản trị viên thực hiện thêm sách mới thành công	
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Thêm sách mới	3. Hiện thị form thông tin sách mới
4. Điền vào form	5. Kiểm tra thông tin sách mới
	6. Quay lại bước 1
Luồng sự kiện thay thế	
	5.1. Thông báo sách đã tồn tại trong hệ thống
	5.2. Quay lại bước 1

Tên usecase: Xem báo cáo thống kê	
Mô tả sơ lược: Người dùng thực hiện chức năng xem báo cáo thống kê trên hệ thống	
Actor chính: Quản trị viên	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập thành công	
Hậu điều kiện: Hệ thống trả về báo cáo thống kê	
Luồng sự kiện chính	
Quản trị viên	Hệ thống
	1. Hiện thị các chức năng
2. Nhấp vào nút Thống kê	3. Hiện thị danh sách báo cáo tồn kho
	4. Quay lại bước 1
Luồng sự kiện thay thế	

3. Activity Diagram

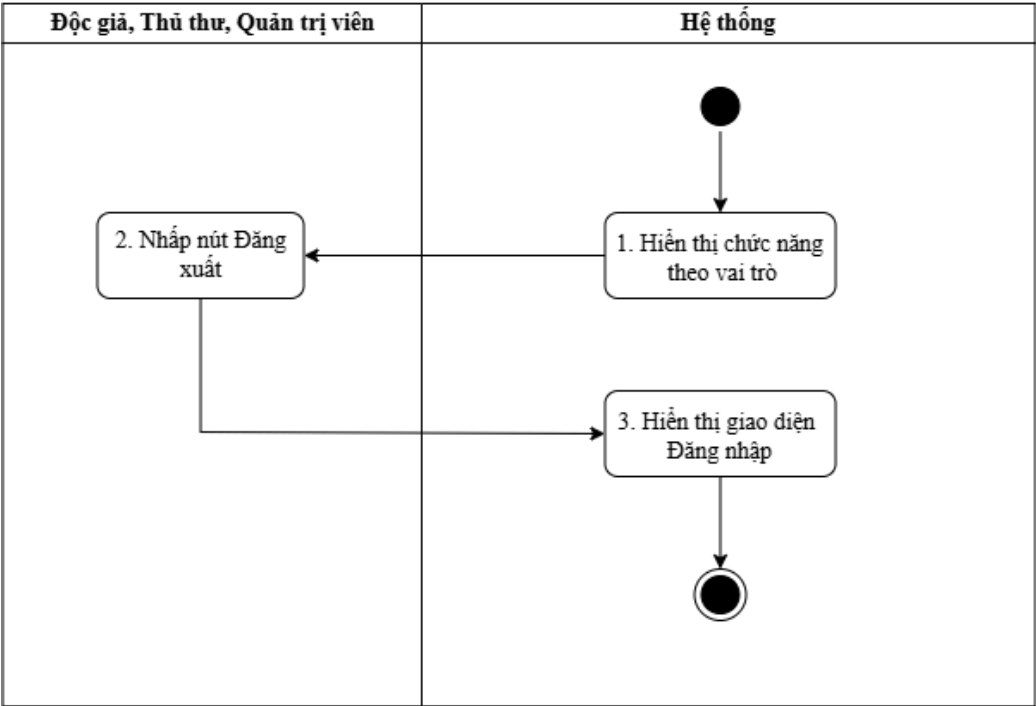
Activity Diagram được sử dụng để mô tả luồng công việc và trình tự các hoạt động trong quá trình thực hiện một chức năng của hệ thống. Các biểu đồ dưới đây thể hiện luồng xử lý chính, các điều kiện rẽ nhánh và các trường hợp thay thế của từng chức năng.

3.1. Đăng nhập



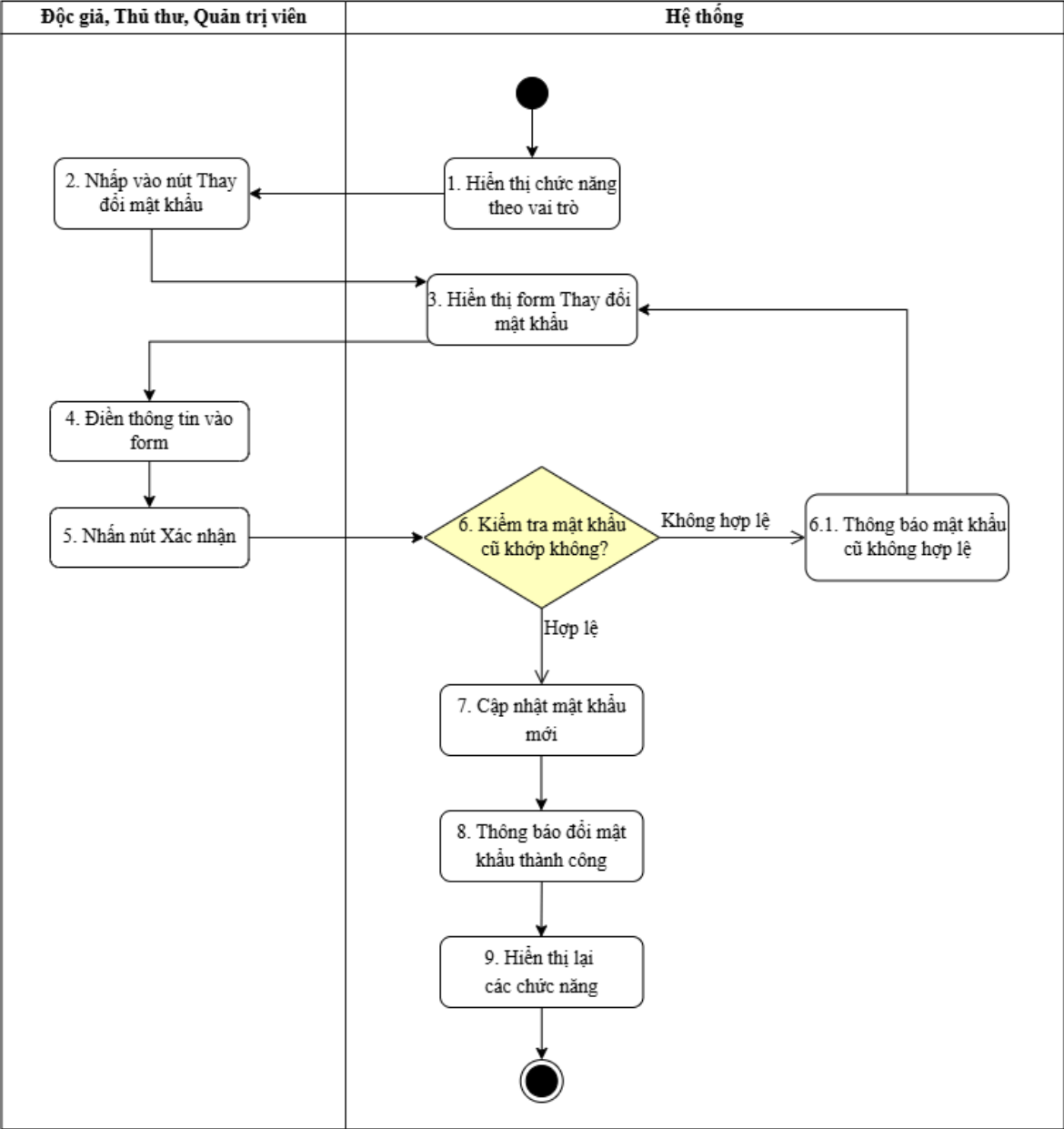
3.2. Đăng xuất

Use case: Đăng xuất



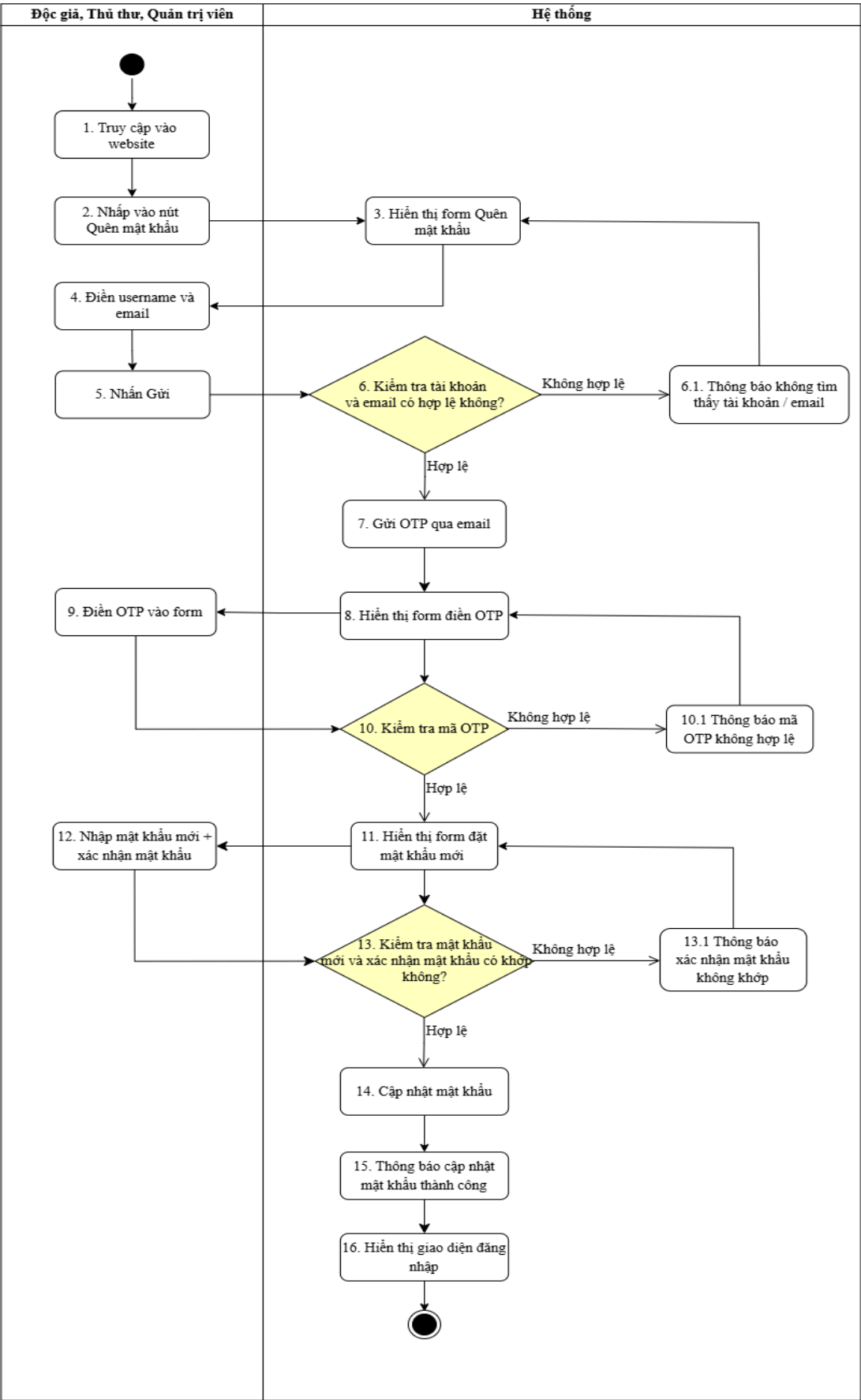
3.3 Thay đổi mật khẩu

Use case: Thay đổi mật khẩu



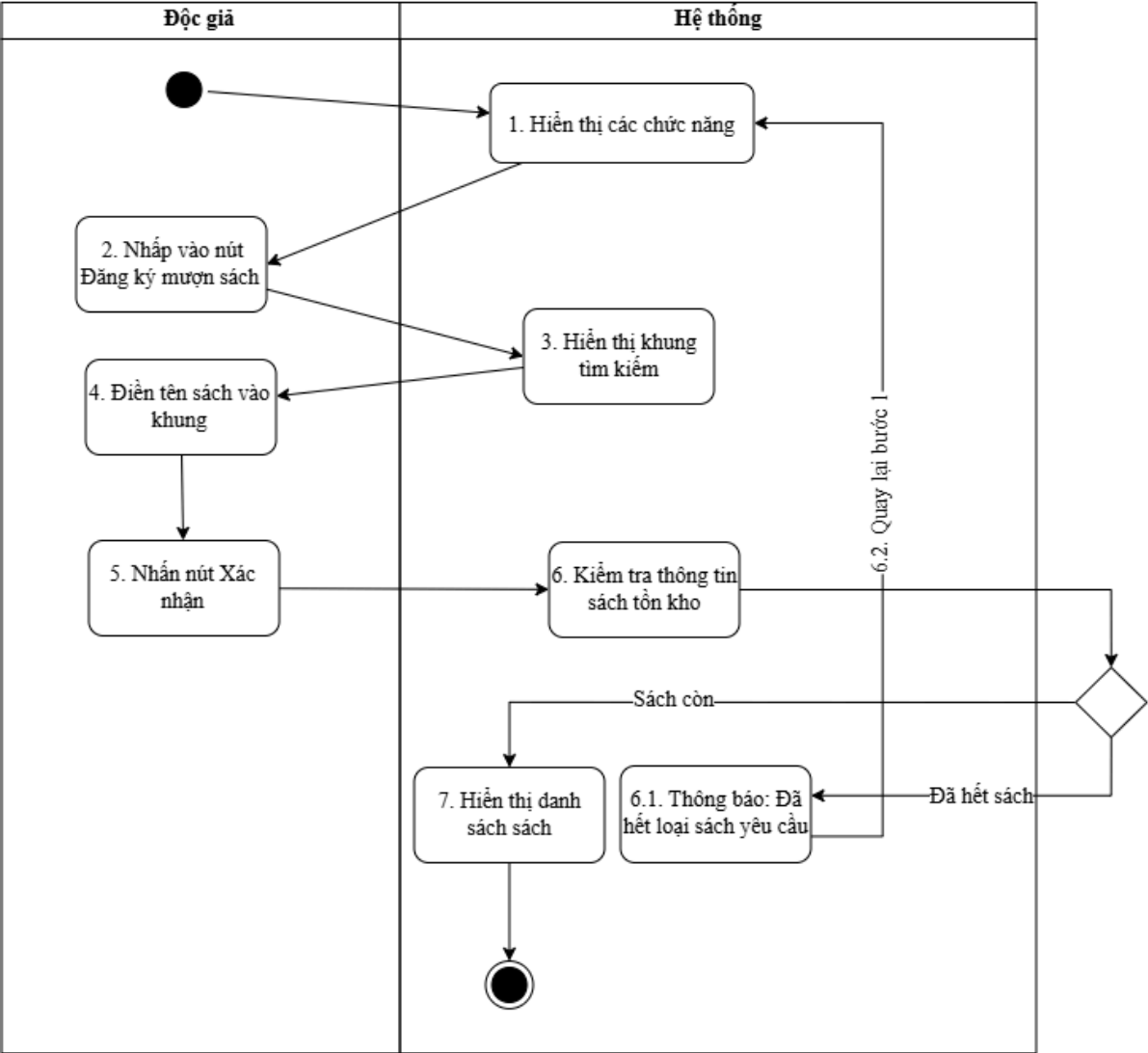
3.4. Quên mật khẩu

Use case: Quên mật khẩu



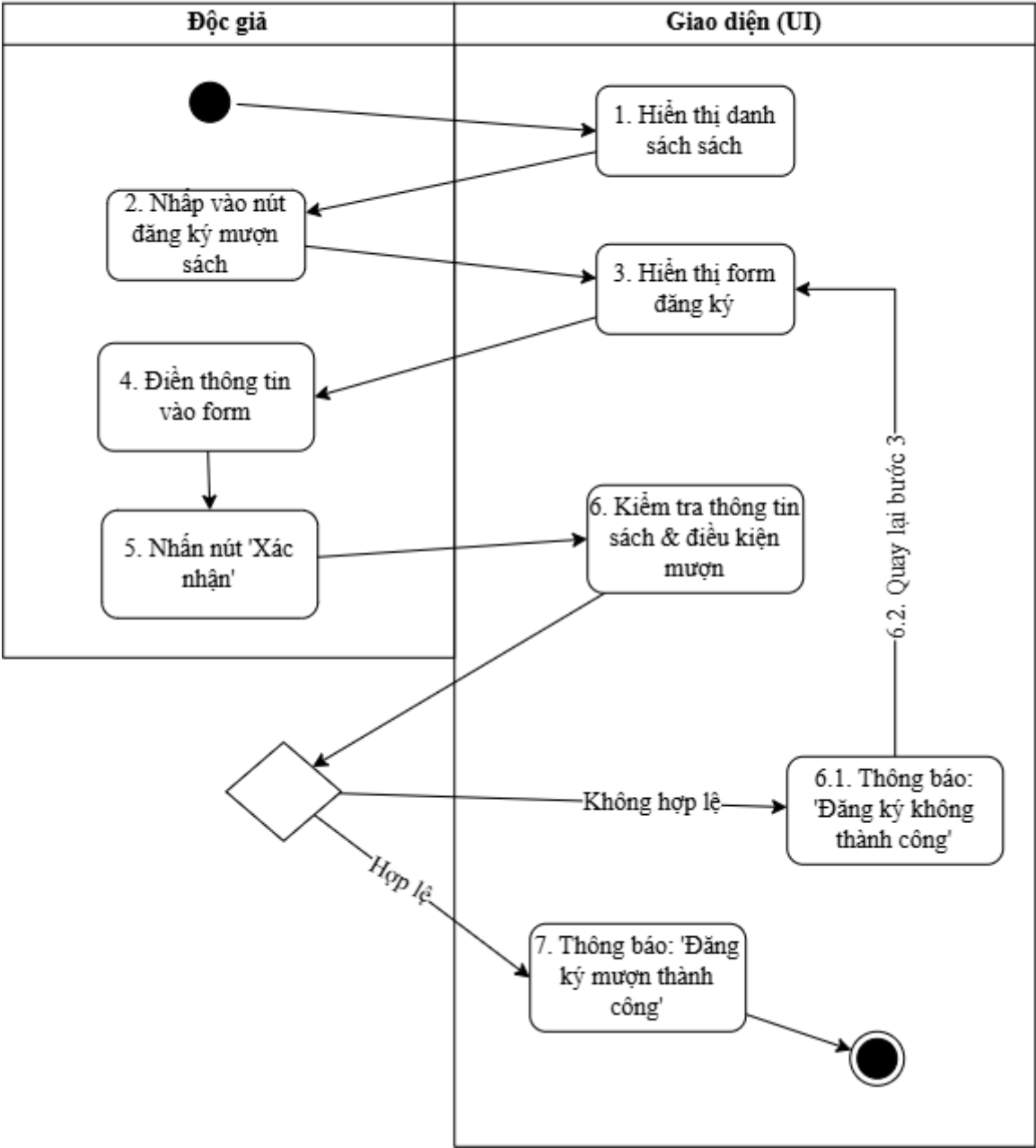
3.5. Tra cứu thông tin sách

Use case: Tra cứu thông tin sách



3.6. Đăng ký mượn sách

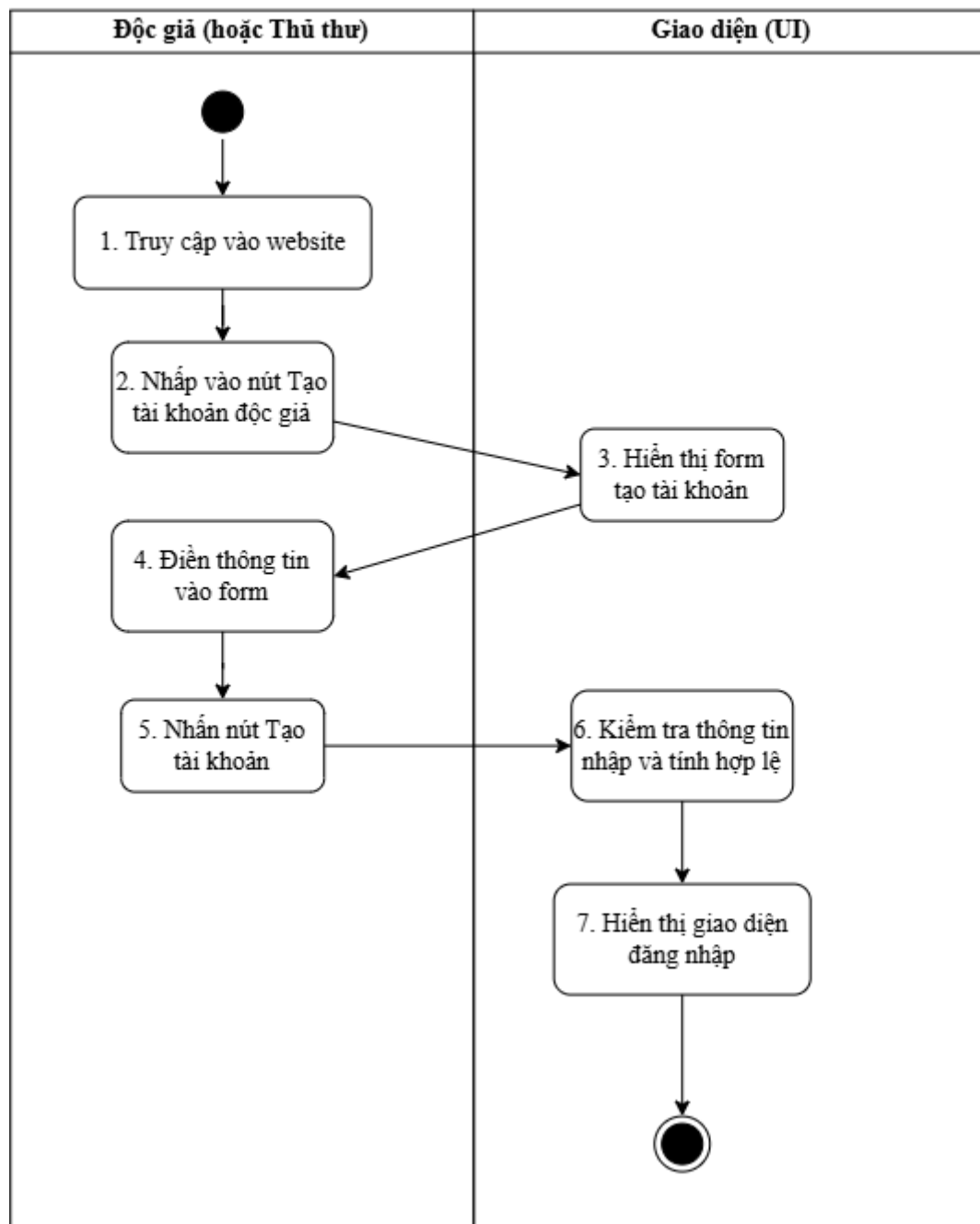
Use Case: Đăng ký mượn sách



3.7. Gia hạn sách

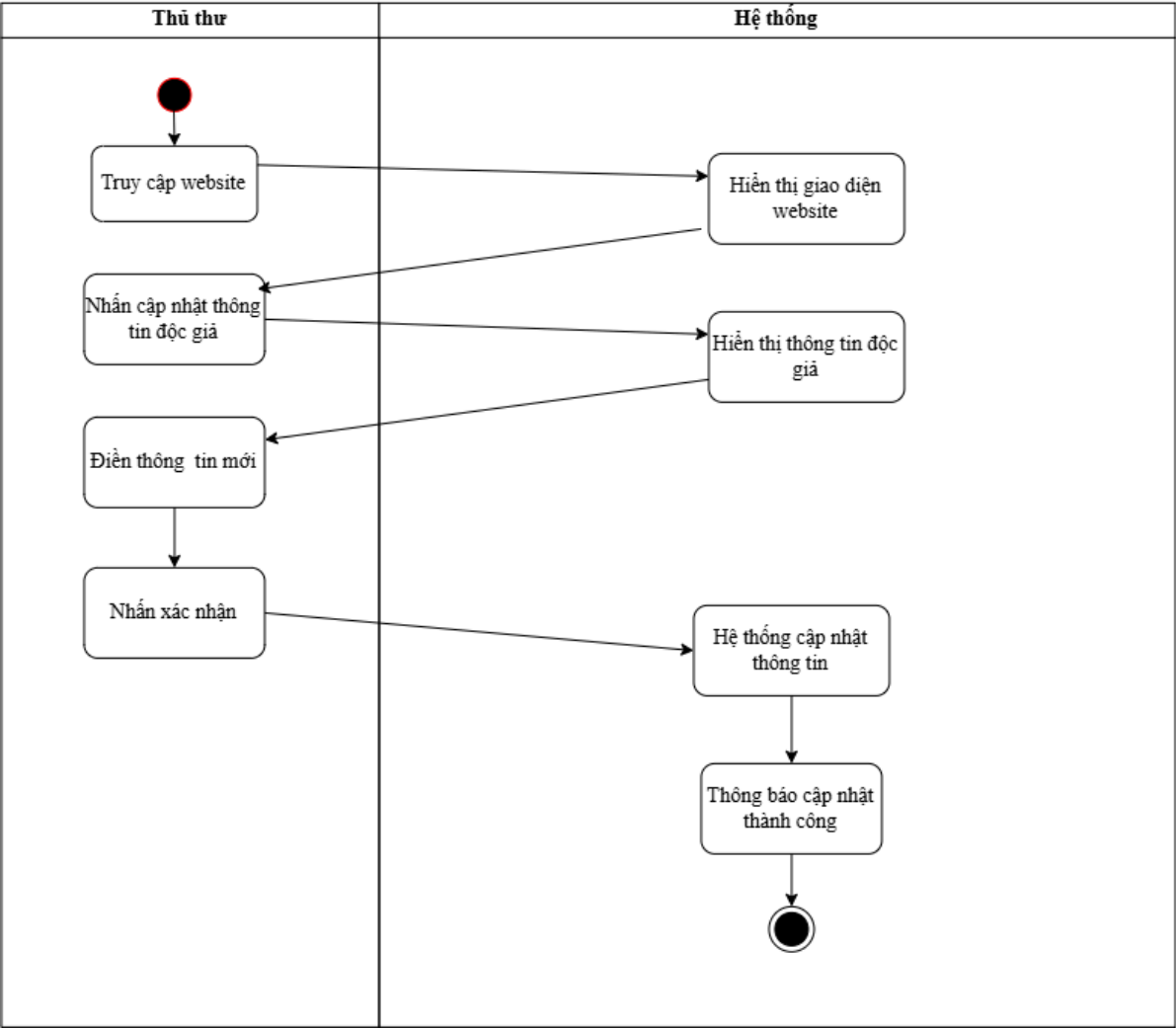
3.8. Tạo tài khoản độc giả

Use Case: Tạo tài khoản độc giả



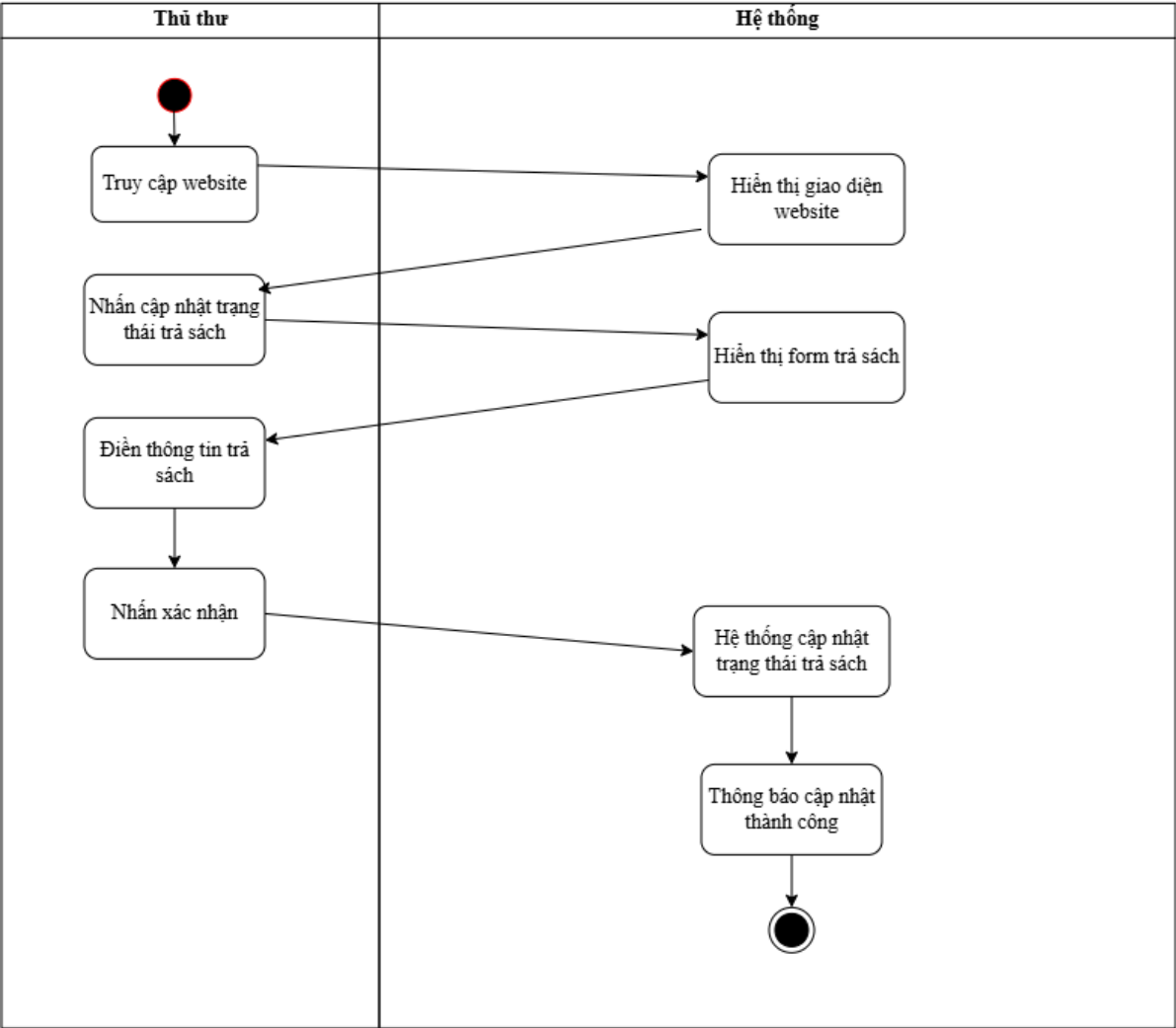
3.9. Cập nhật thông tin độc giả

USE CASE: CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỘC GIẢ



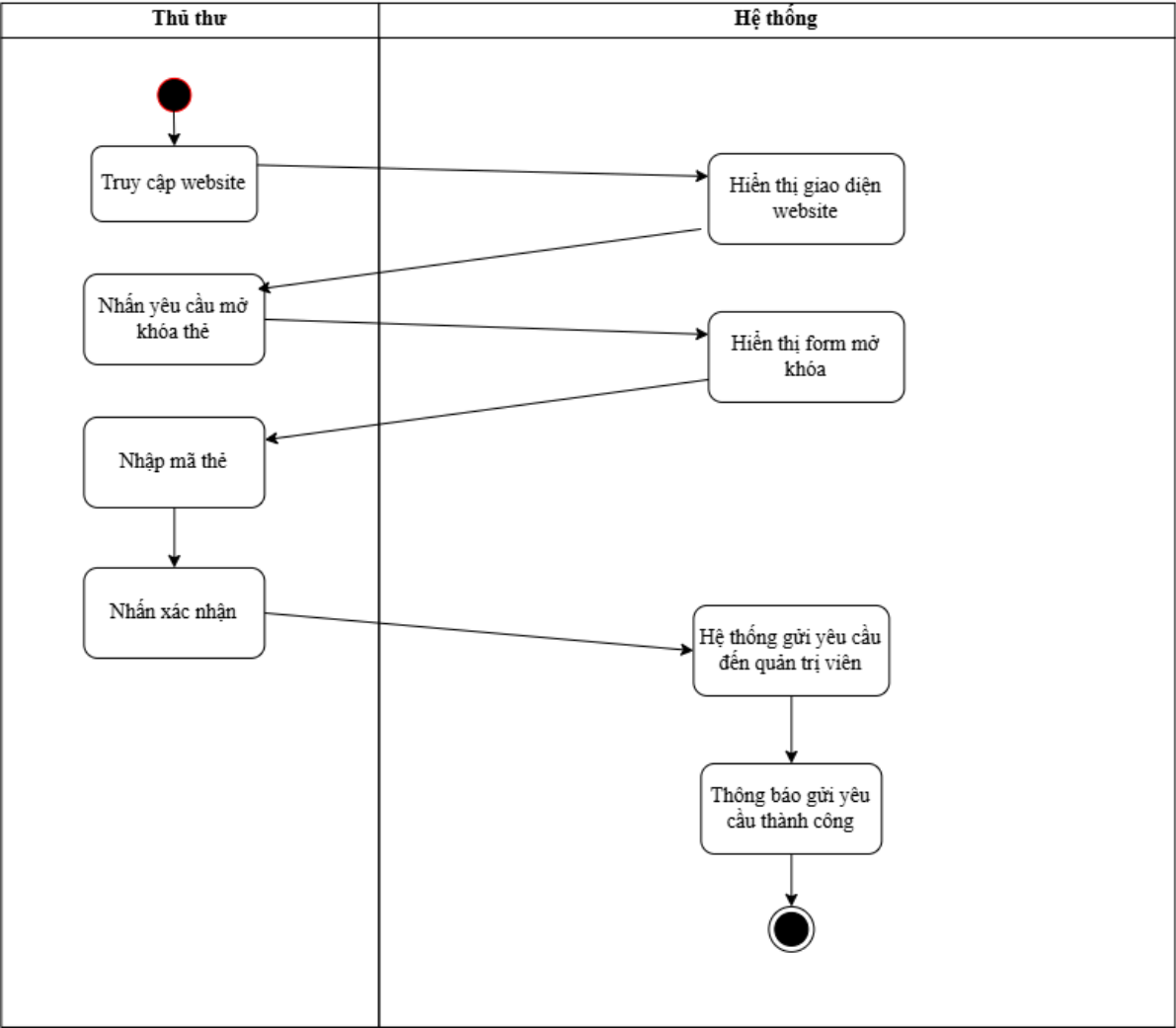
3.10. Cập nhật trạng thái trả sách

USE CASE: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI
TRẢ SÁCH



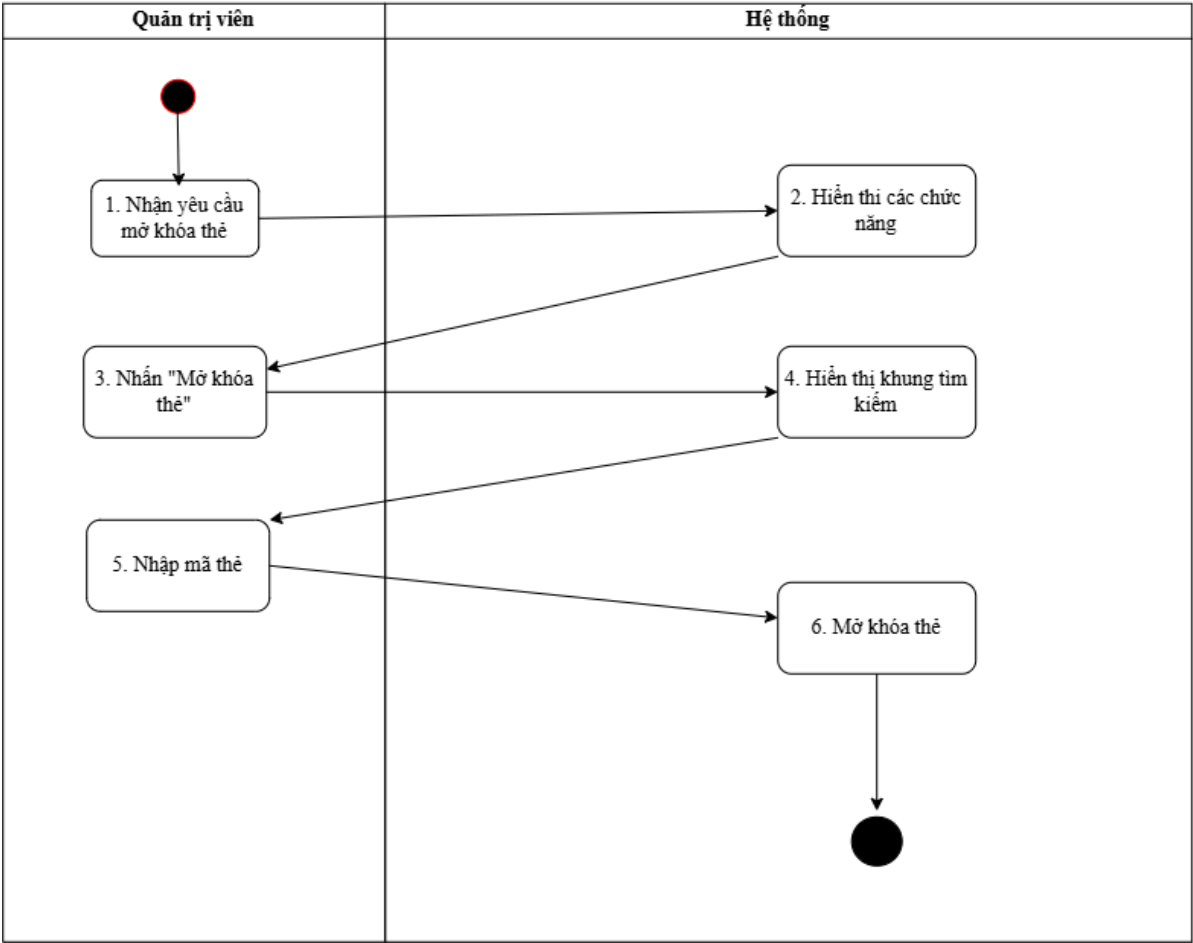
3.11. Yêu cầu mở khóa thẻ

USE CASE: YÊU CẦU MỞ KHÓA THẺ



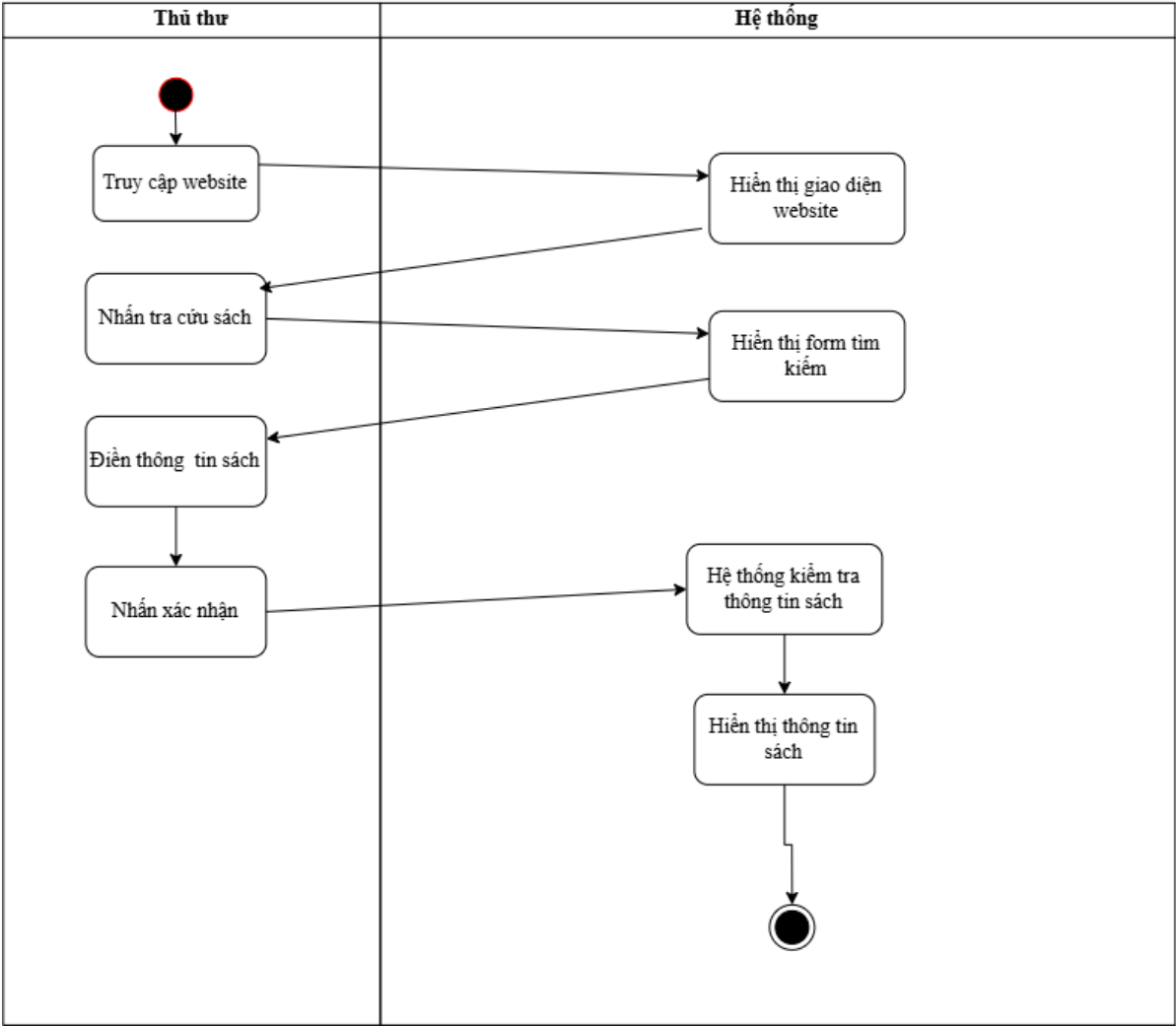
3.12. Mở khóa thẻ

USE CASE: MỞ KHÓA THẺ



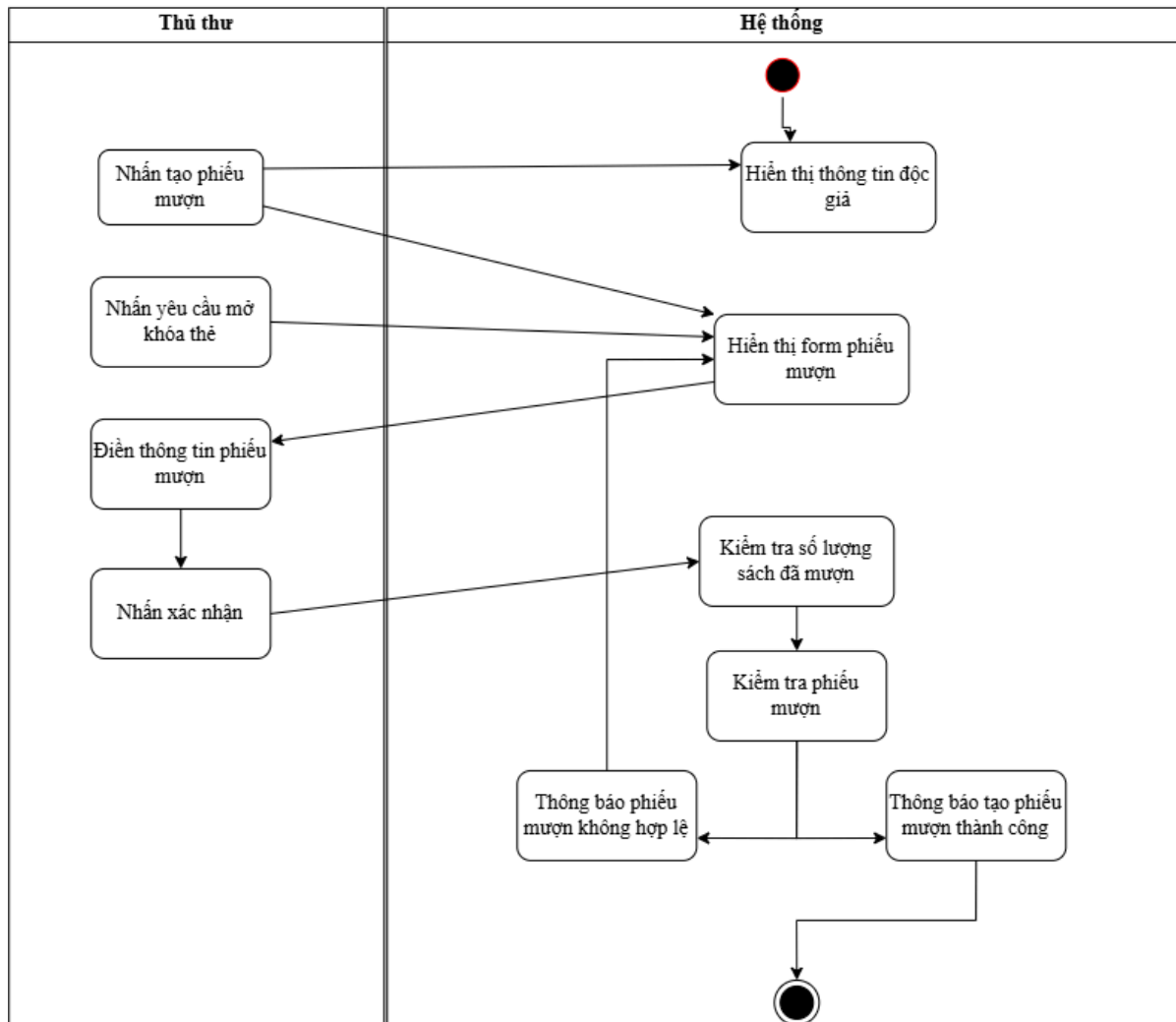
3.13. Tra cứu sách

USE CASE: TRA CỨU THÔNG TIN SÁCH



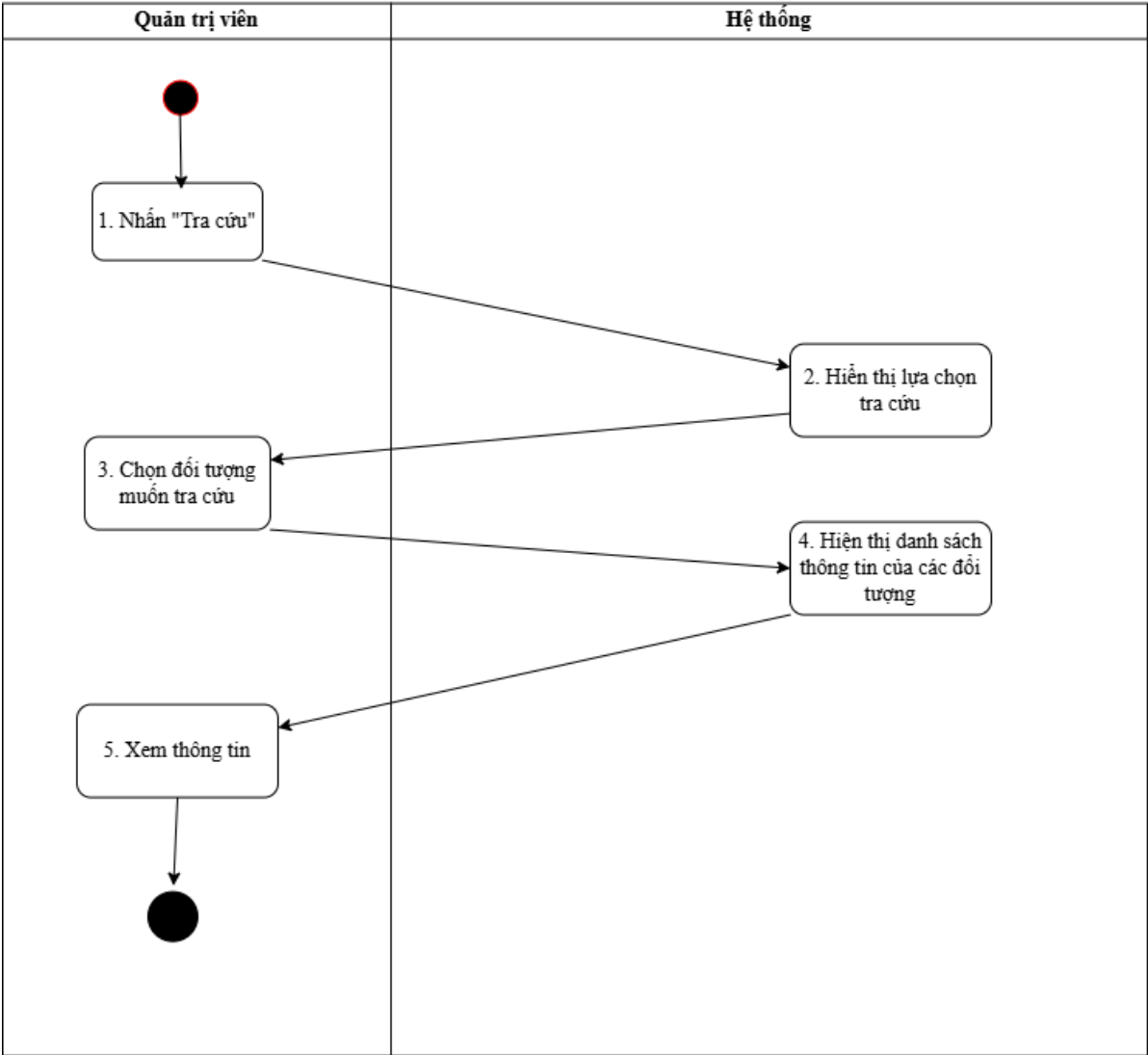
3.14. Tạo phiếu mượn

USE CASE: TẠO PHIẾU MƯỢN



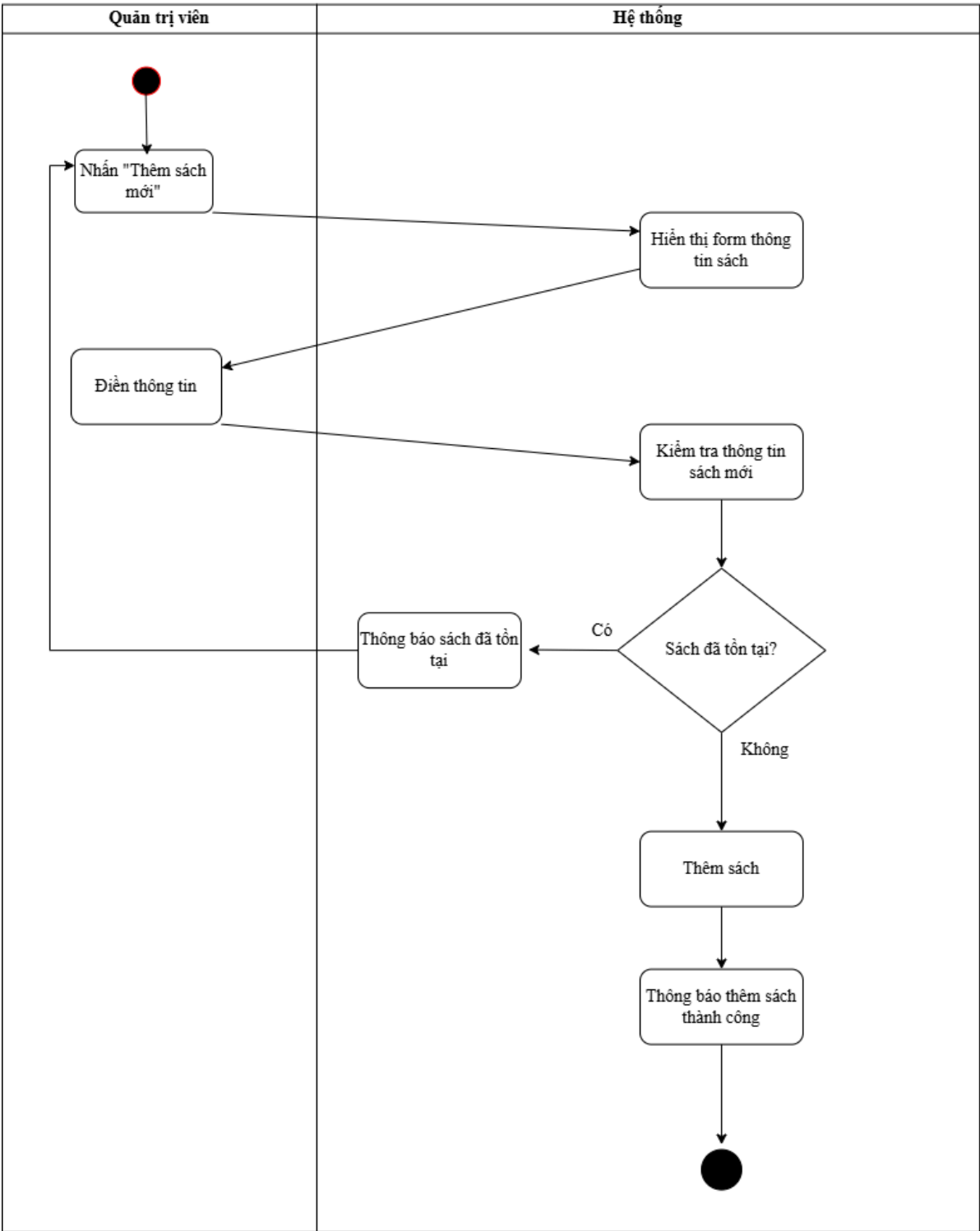
3.15. Tra cứu tài khoản

USE CASE TRA CỨU TÀI KHOẢN



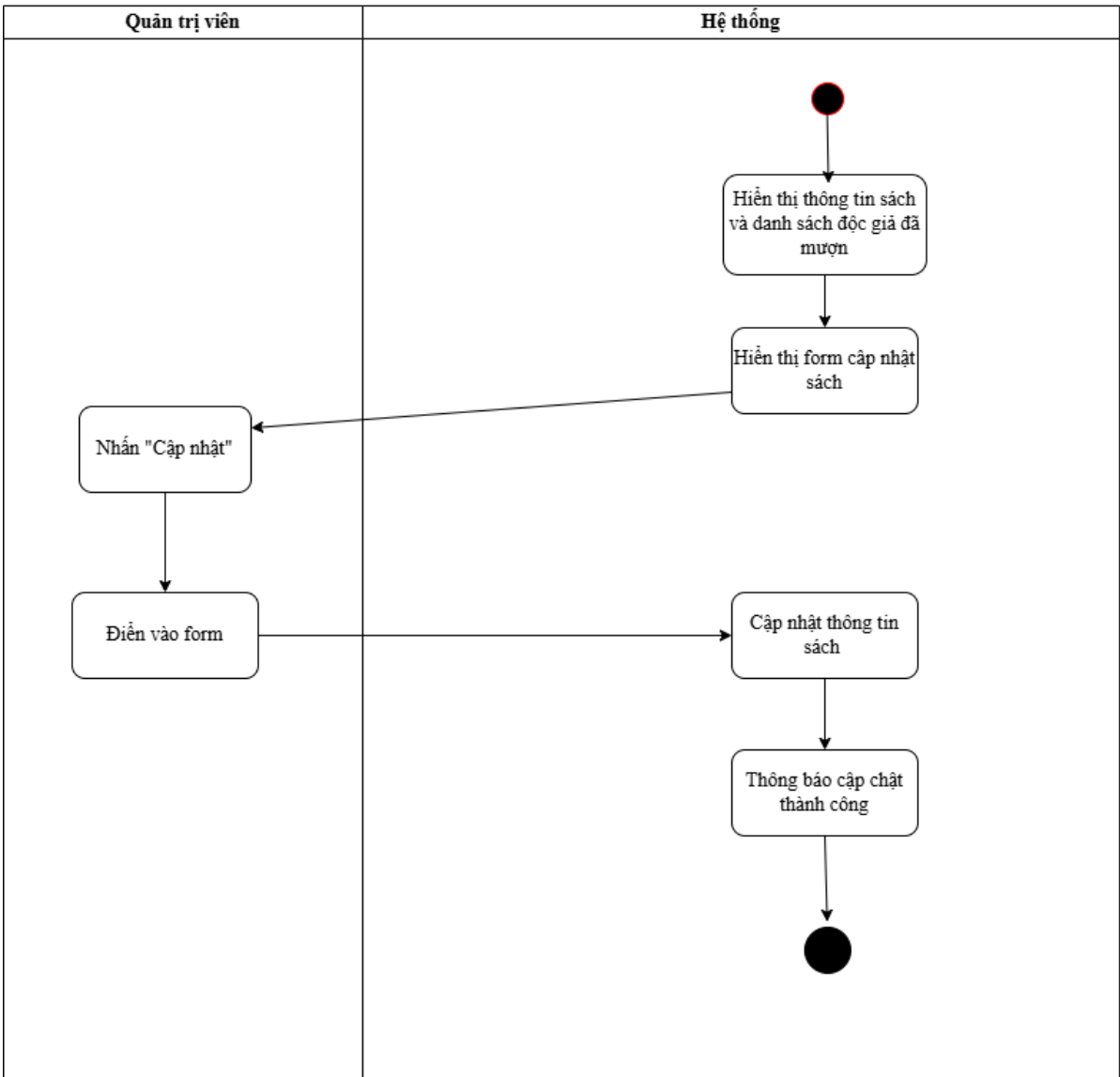
3.16. Thêm sách mới

USE CASE: THÊM SÁCH MỚI



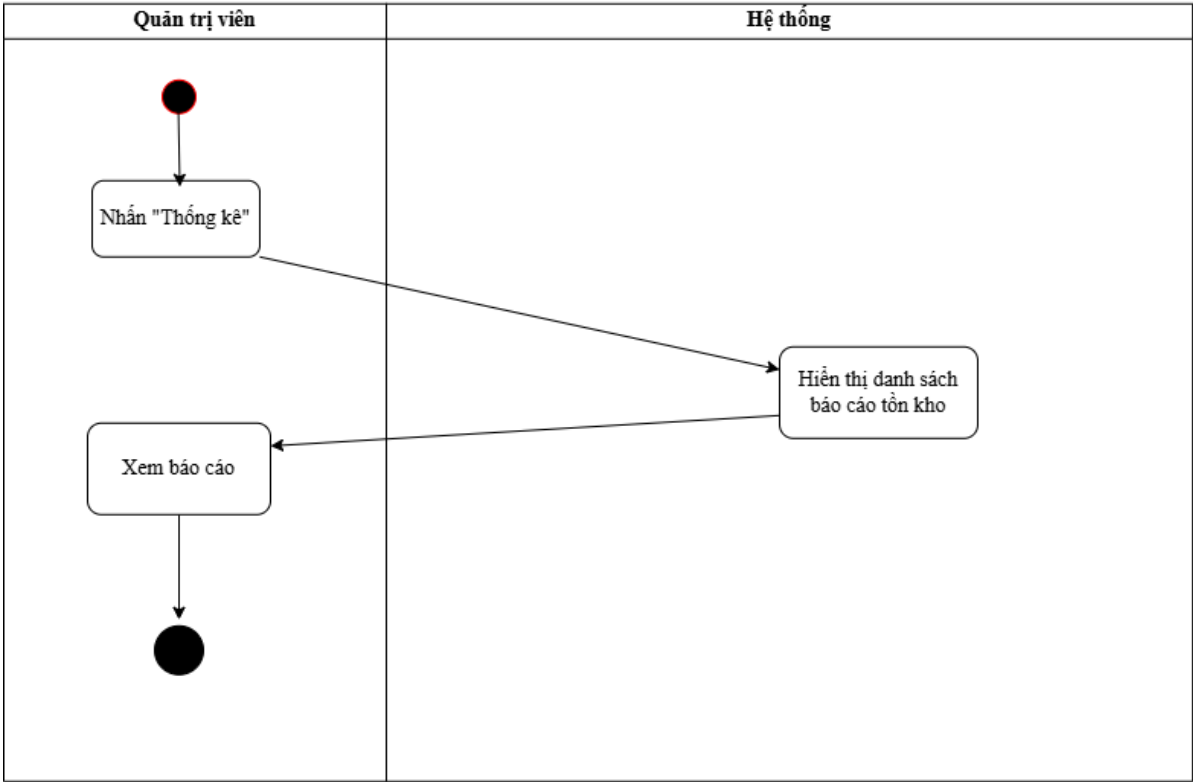
3.17. Cập nhật thông tin sách

USE CASE: CẬP NHẬT THÔNG TIN SÁCH



3.18. Xem báo cáo thống kê

USE CASE: XEM BÁO CÁO THỐNG KÊ

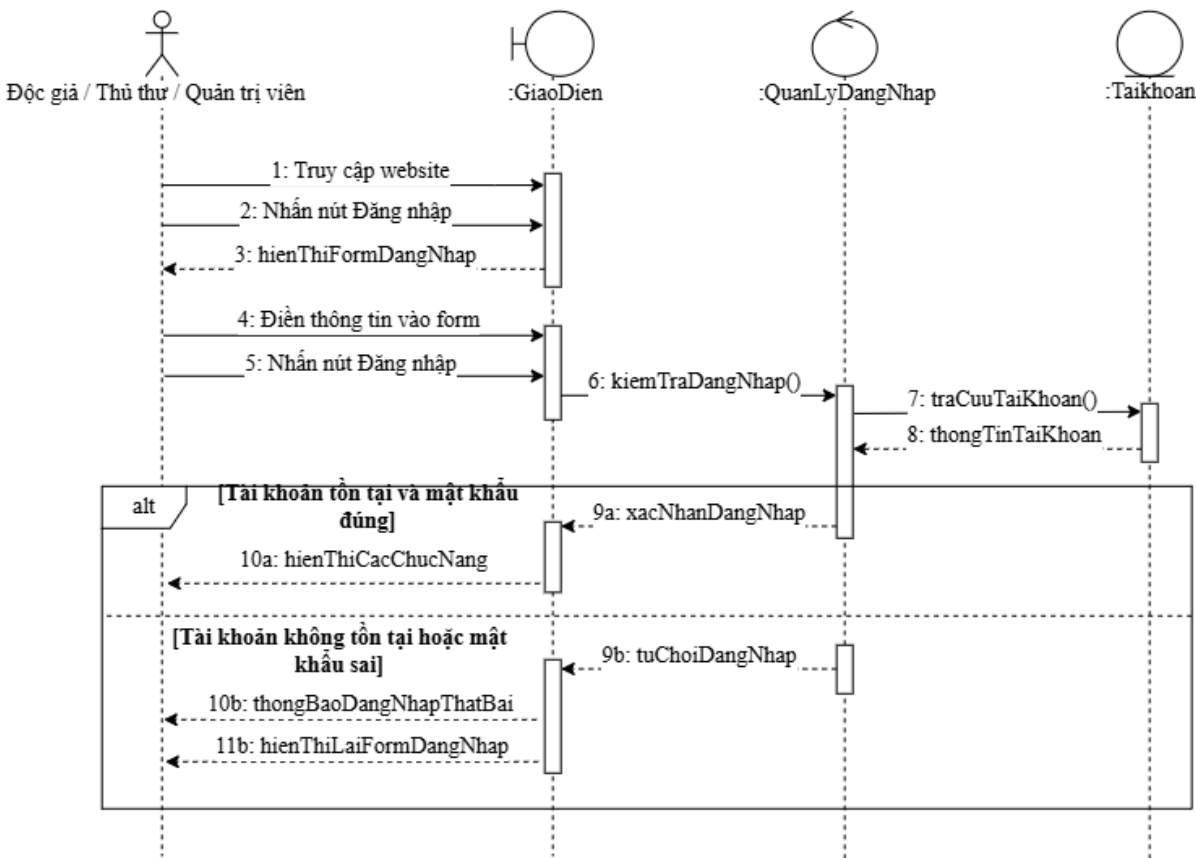


4. Sequence Diagram

Sequence Diagram được sử dụng để mô tả trình tự trao đổi thông điệp giữa các tác nhân và các đối tượng trong hệ thống khi thực hiện một chức năng. Biểu đồ thể hiện thứ tự các tương tác theo thời gian, qua đó làm rõ cách hệ thống xử lý từng yêu cầu.

4.1. Đăng nhập

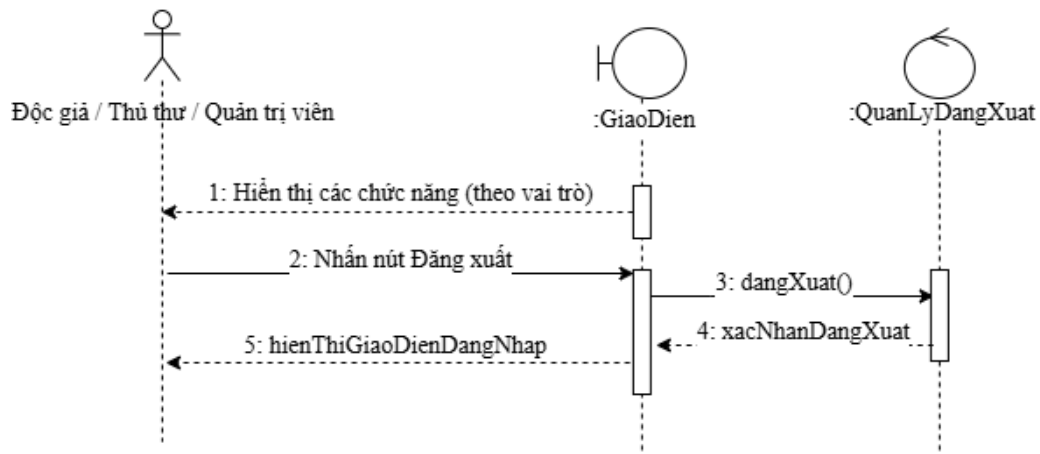
Use case: Đăng nhập



4.2. Đăng xuất

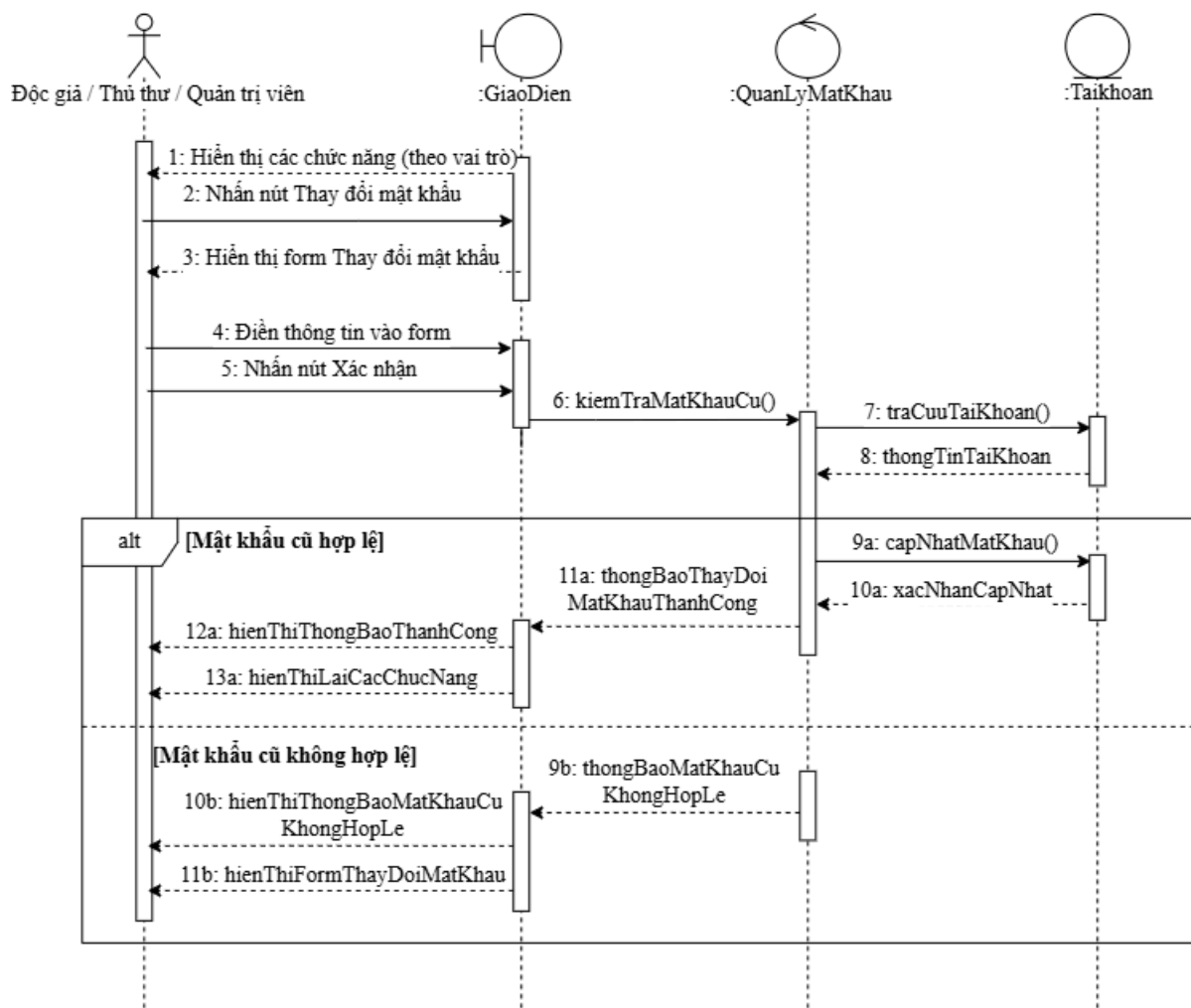
4.3. Thay đổi mật khẩu

Use case: Đăng xuất

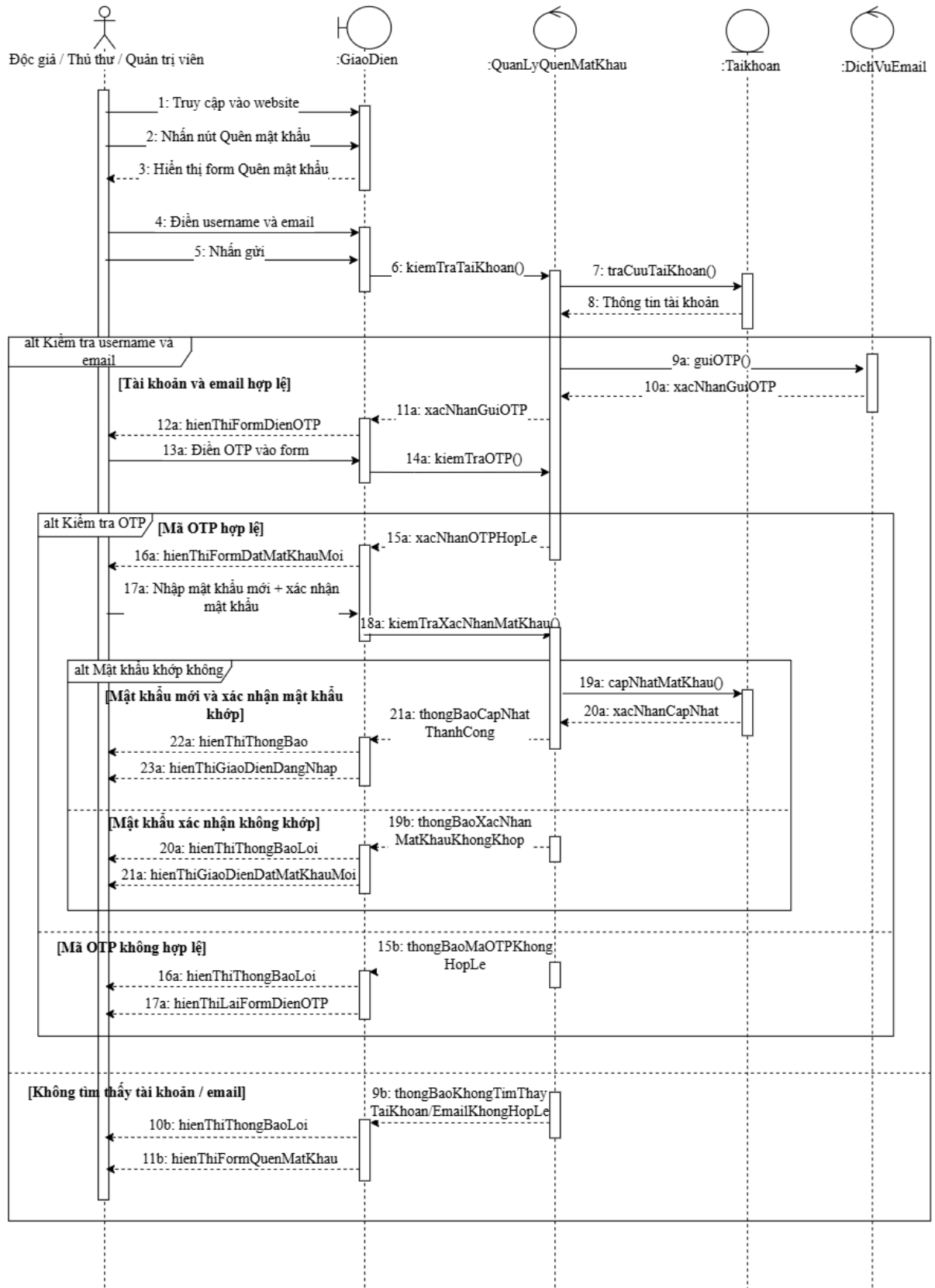


4.4. Quên mật khẩu

Use case: Thay đổi mật khẩu

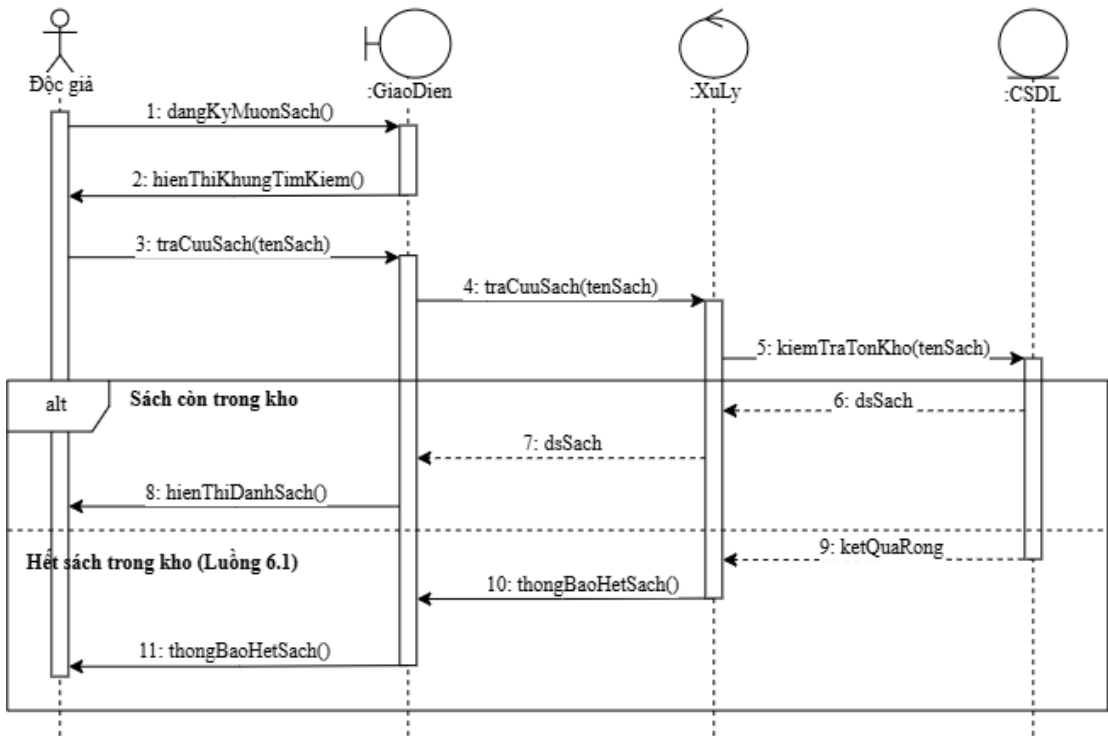


Use case: Quên mật khẩu



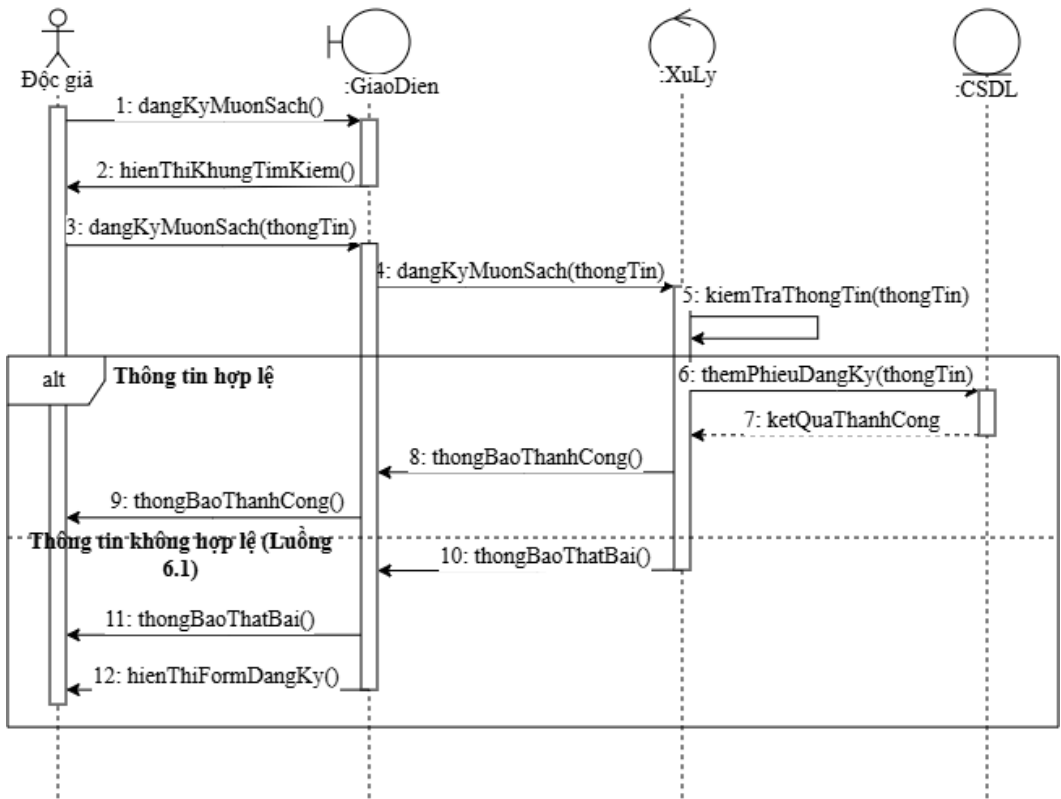
4.5. Tra cứu thông tin sách

Use case: Tra cứu thông tin sách



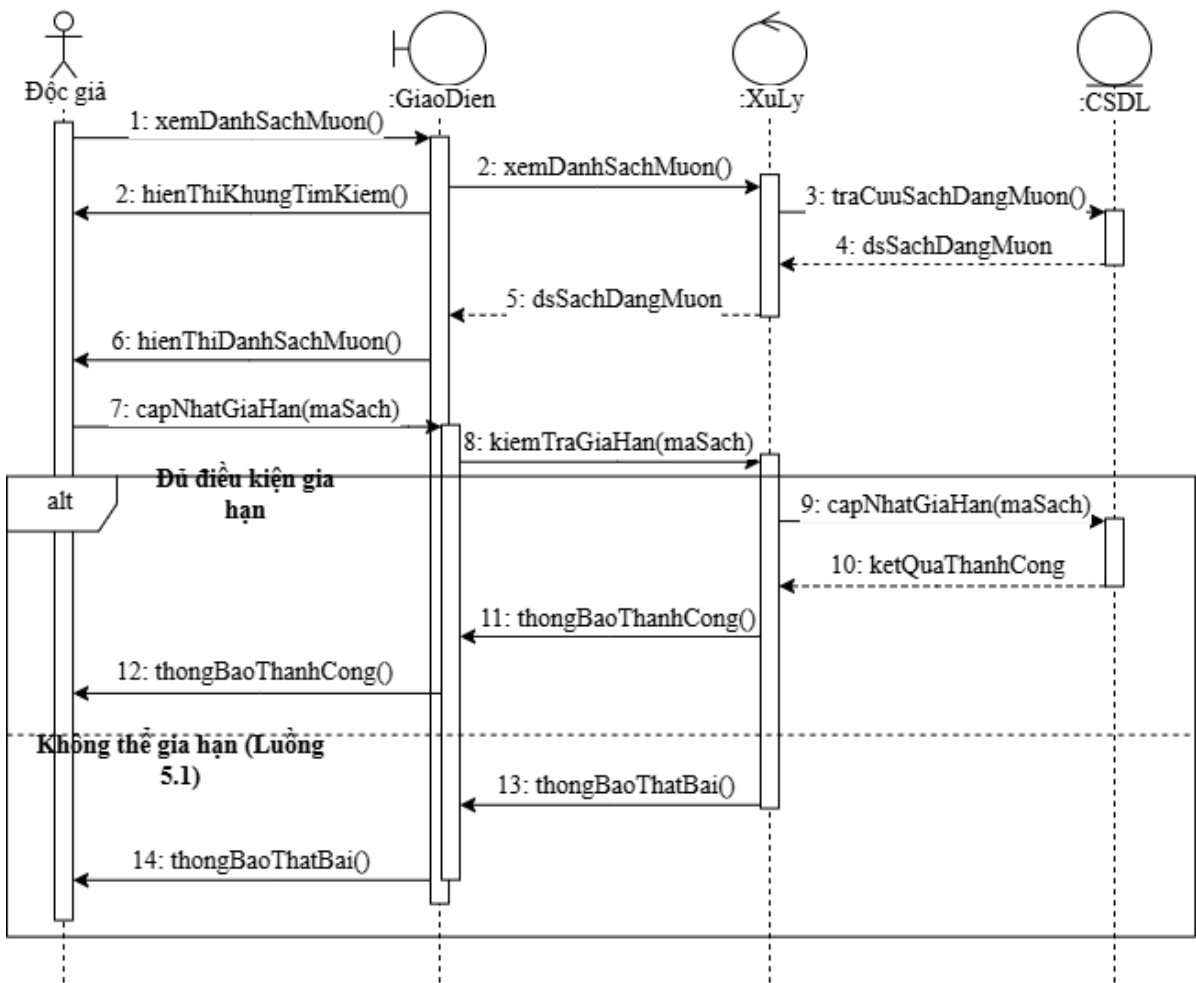
4.6. Đăng ký mượn sách

Use Case: Đăng ký mượn sách



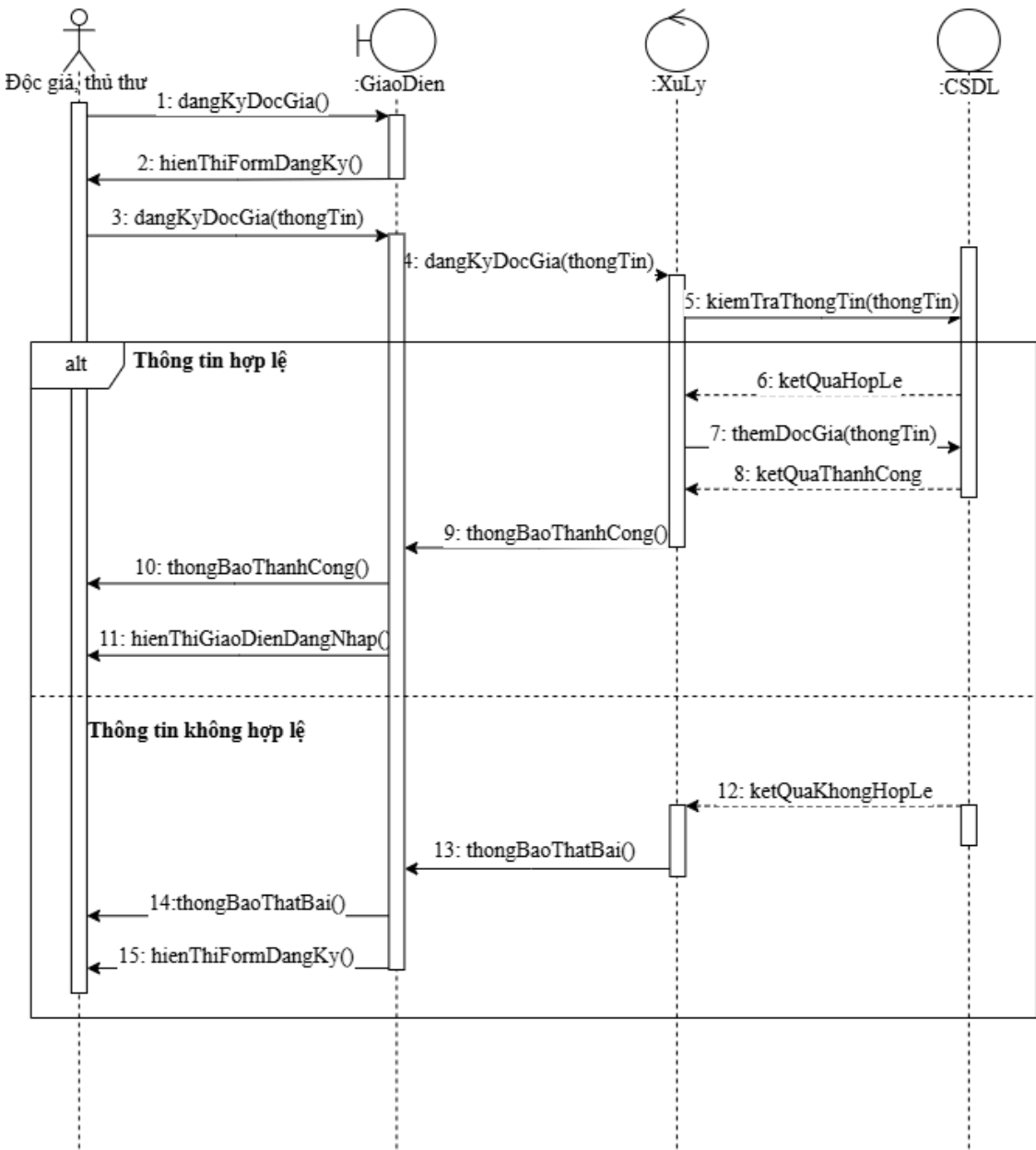
4.7. Gia hạn sách

Use Case: Gia hạn sách



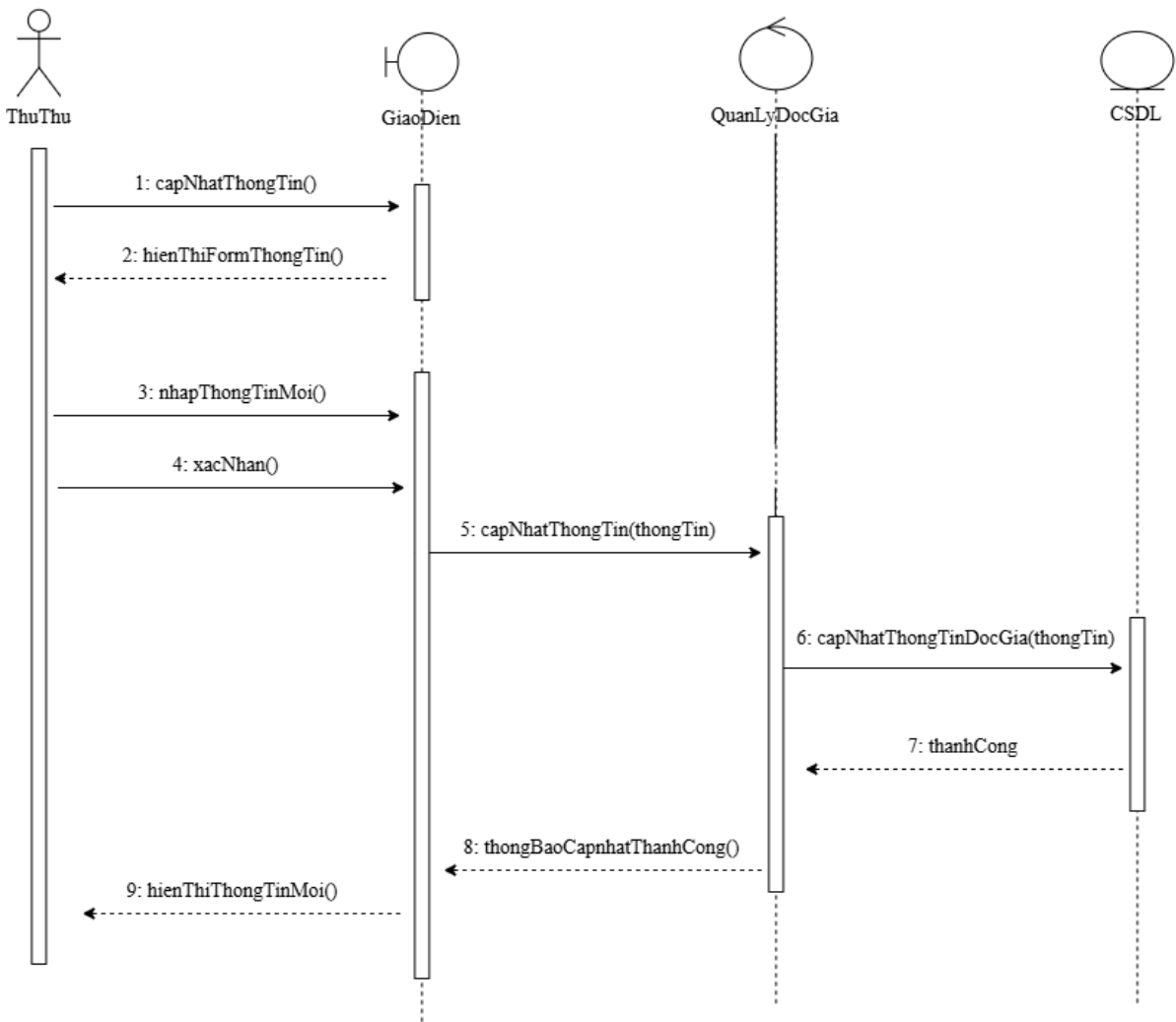
4.8. Tạo tài khoản độc giả

Use Case: Tạo tài khoản độc giả



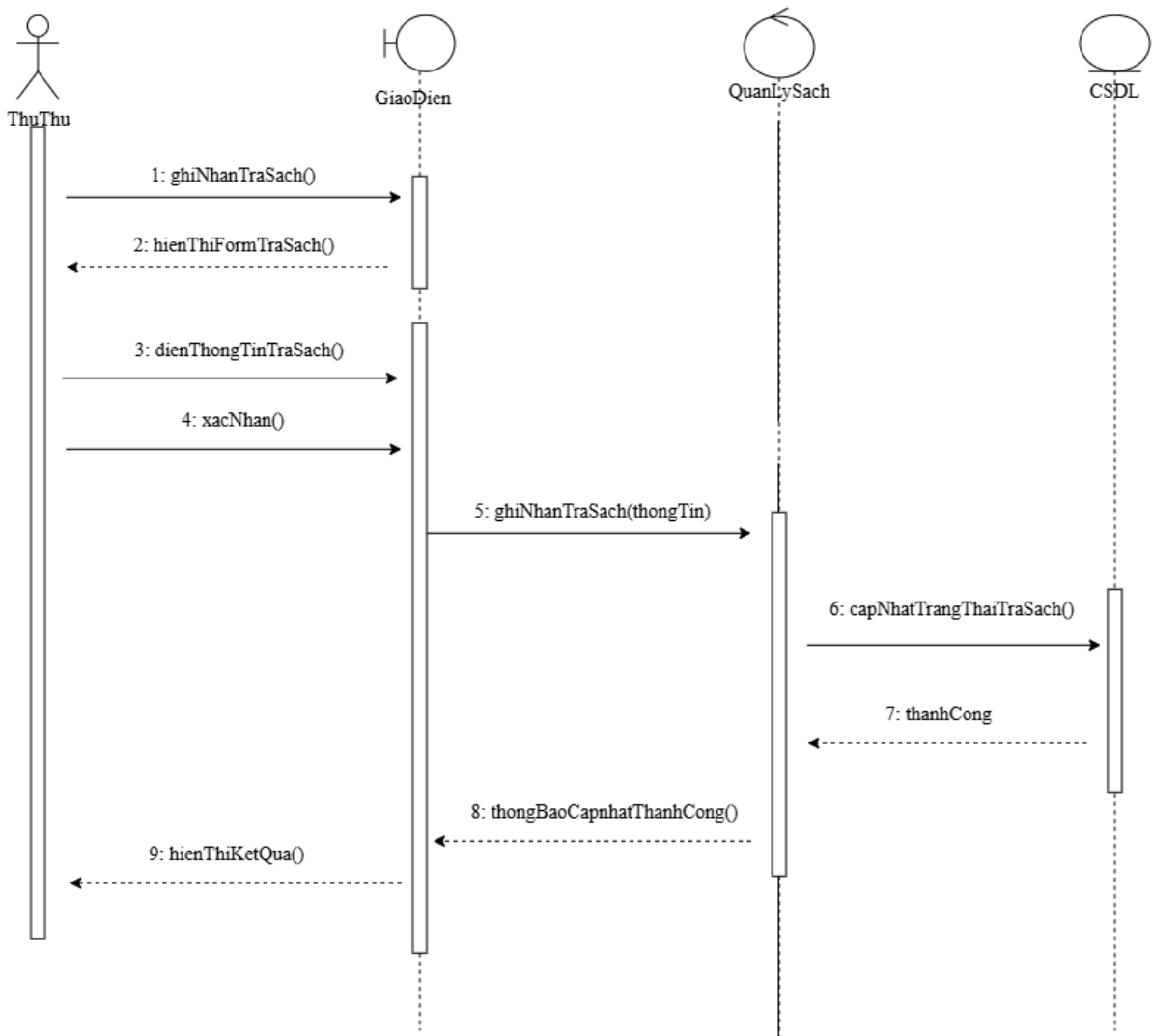
4.9. Cập nhật thông tin độc giả

USE CASE: CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỘC GIẢ



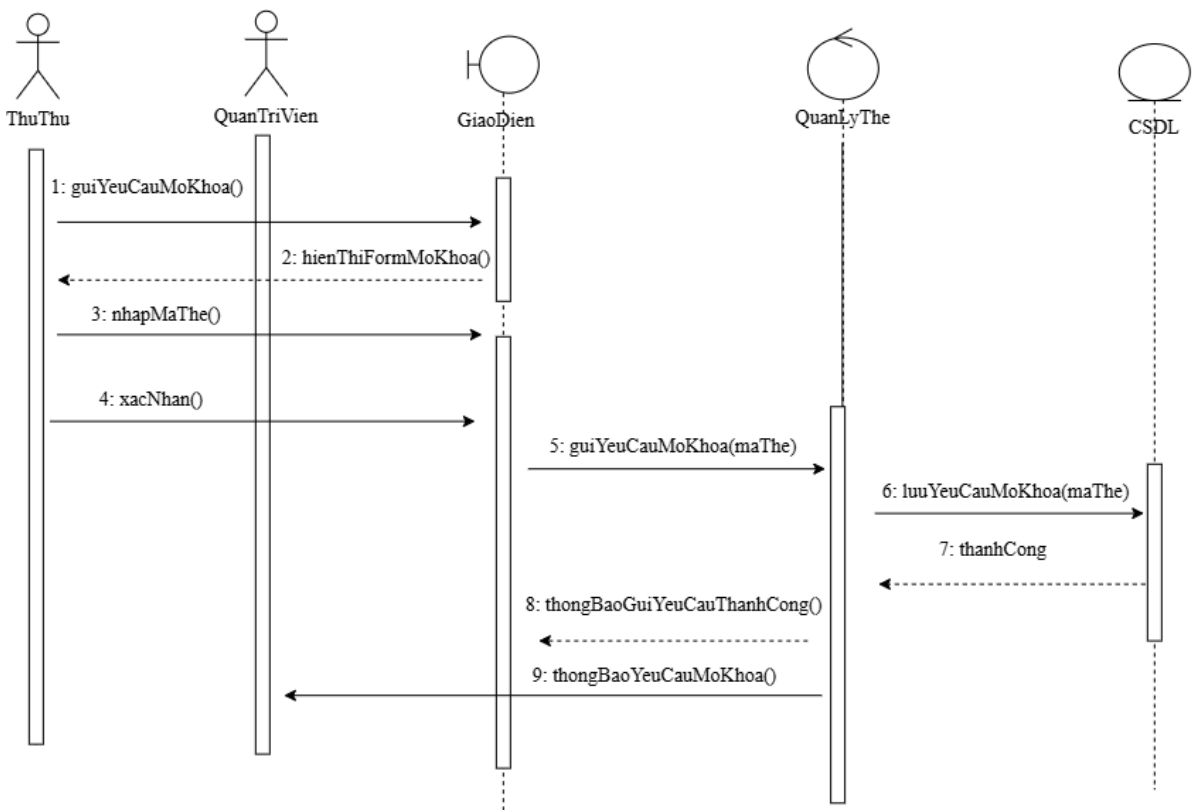
4.10. Cập nhật trạng thái trả sách

USE CASE: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI TRẢ SÁCH



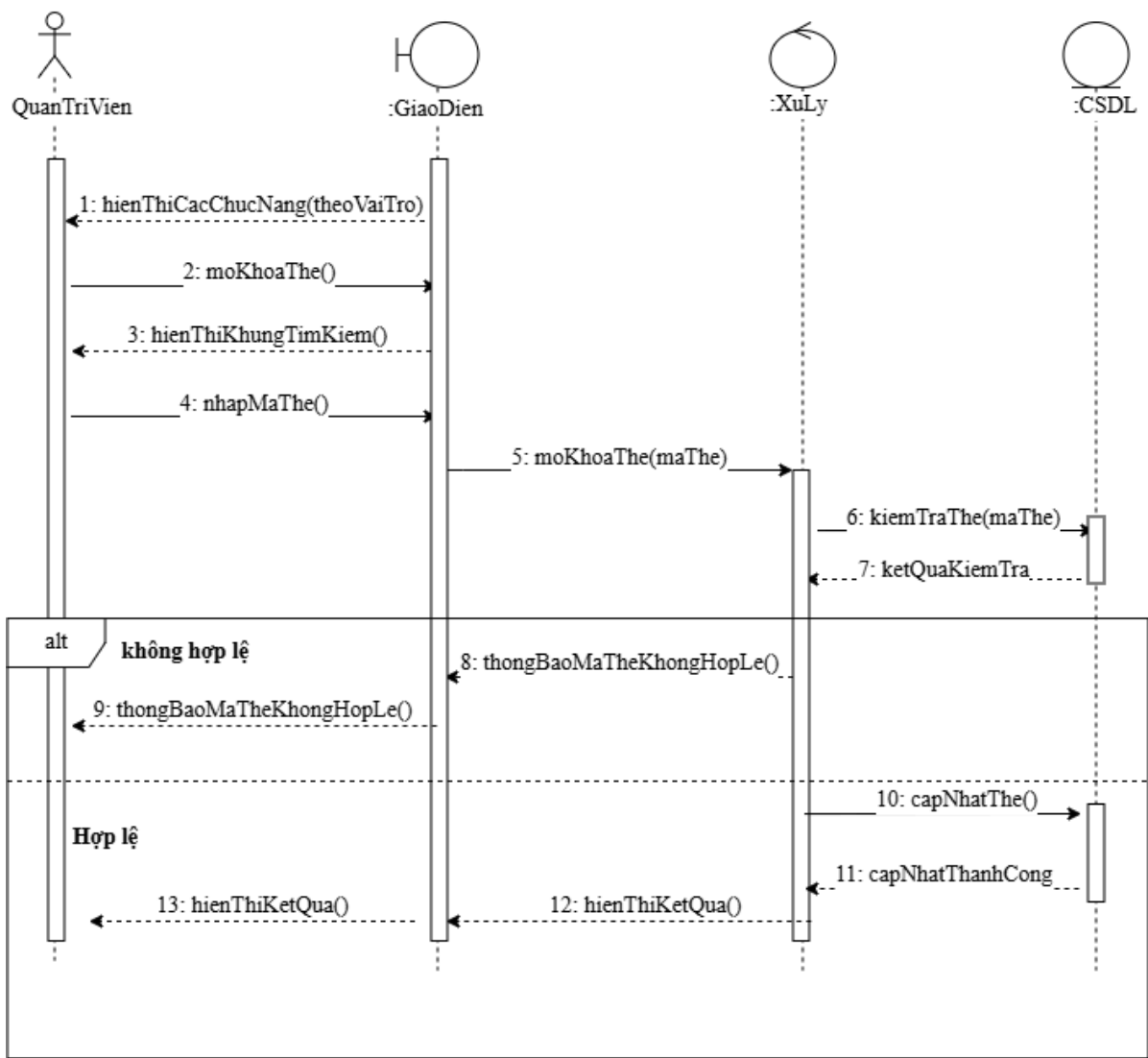
4.11. Yêu cầu mở khóa thẻ

USE CASE:YÊU CẦU MỞ KHÓA THẺ



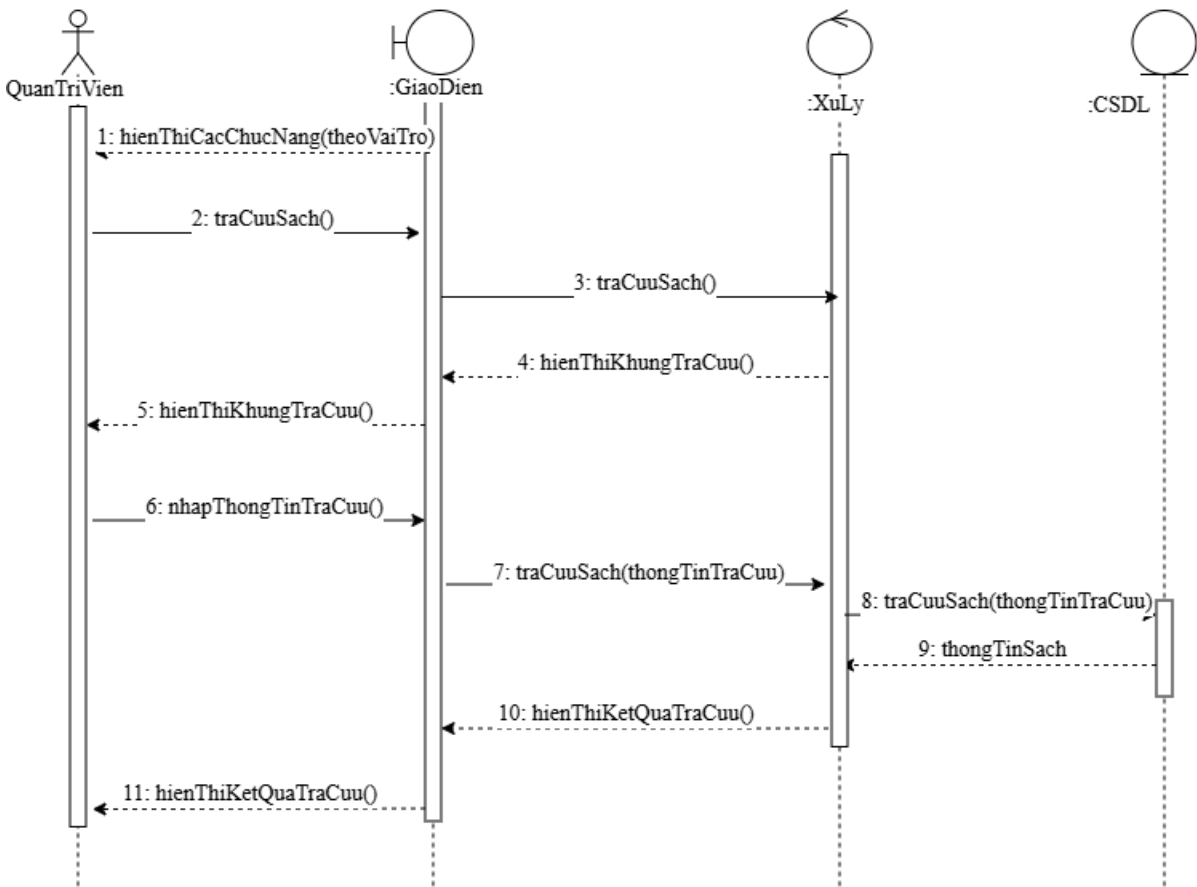
4.12. Mở khóa thẻ

USE CASE: MỞ KHÓA THẺ

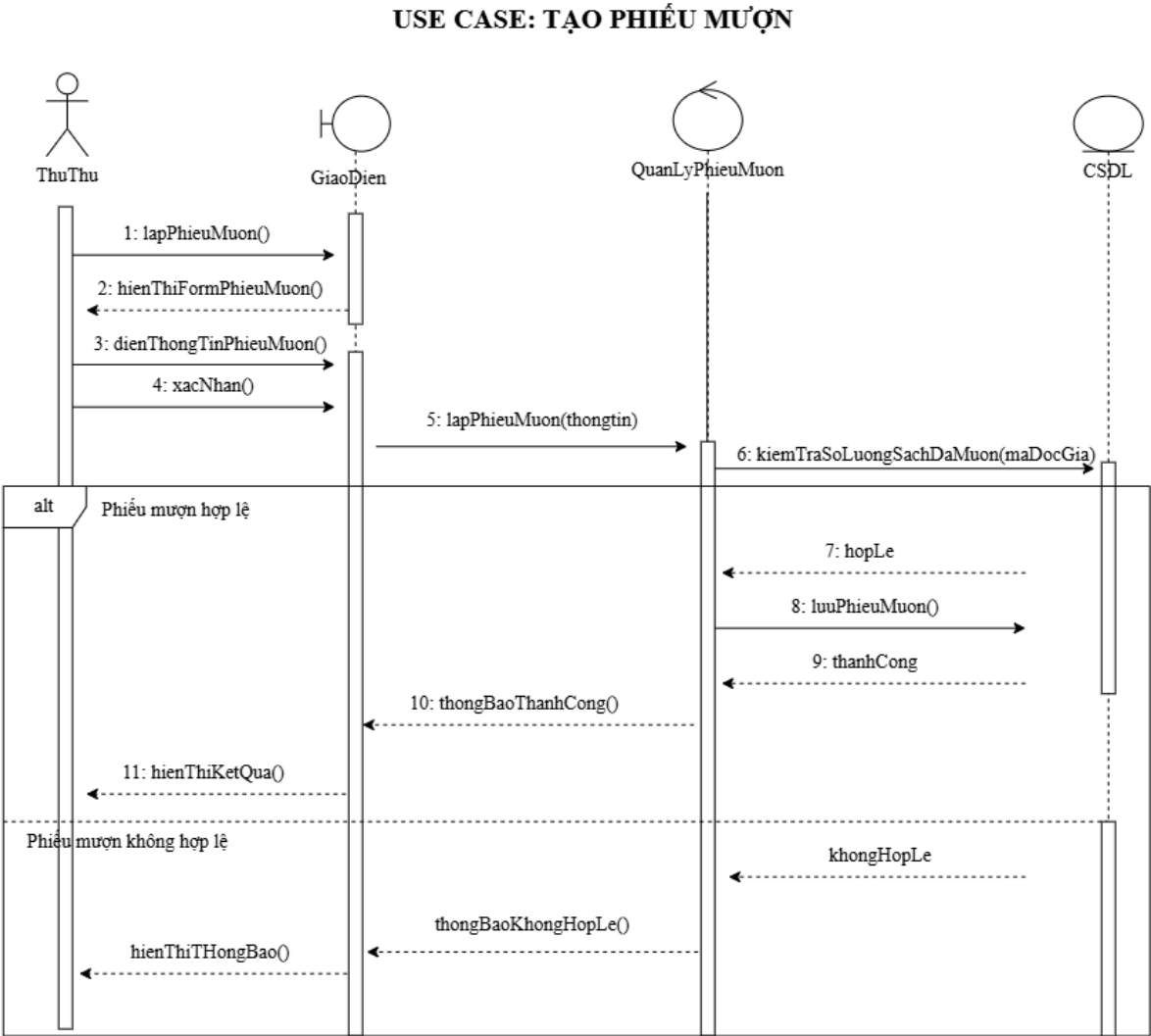


4.13. Tra cứu thông tin sách

USE CASE: TRA CỨU THÔNG TIN SÁCH

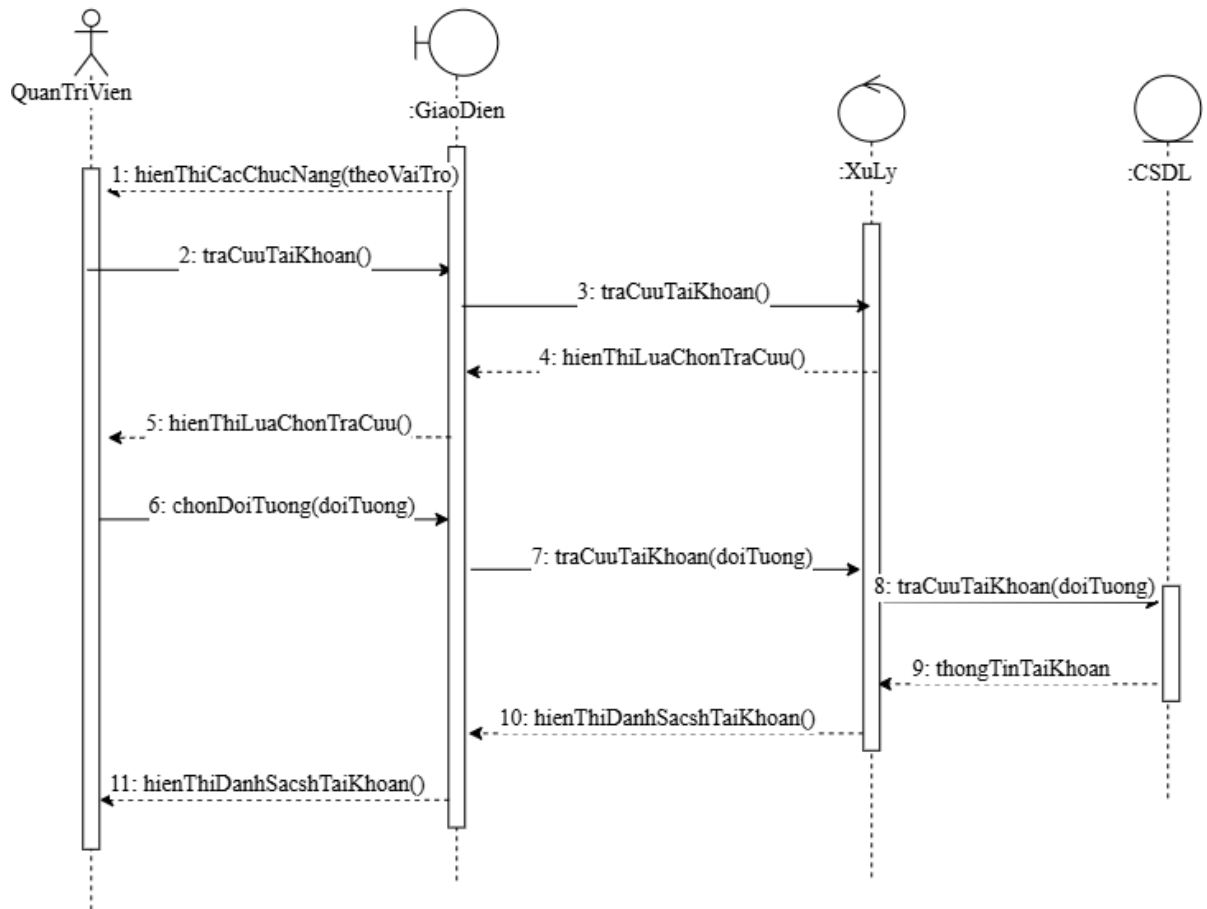


4.14. Tạo phiếu mượn



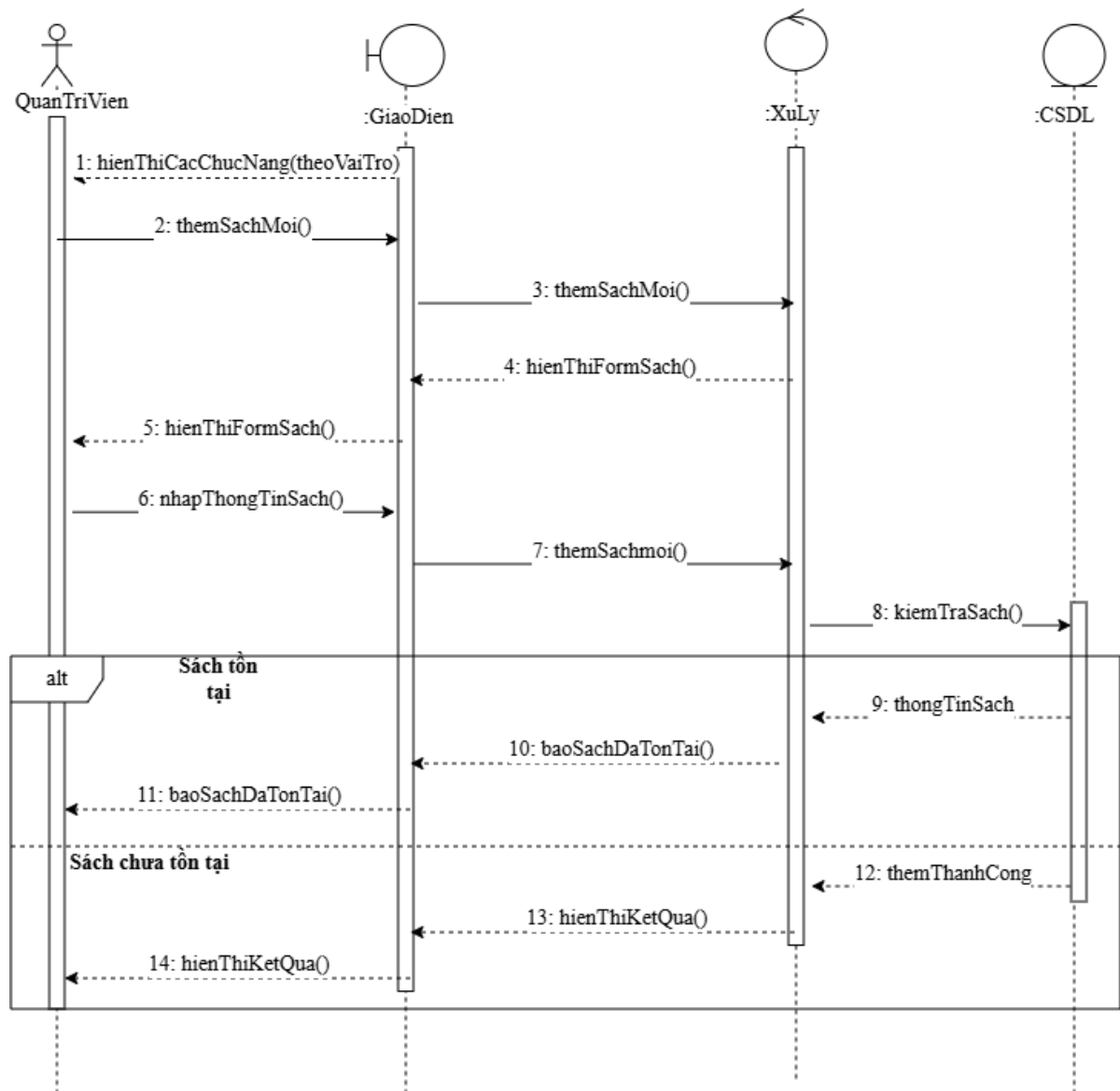
4.14. Tra cứu tài khoản

USE CASE: TRA CỨU TÀI KHOẢN



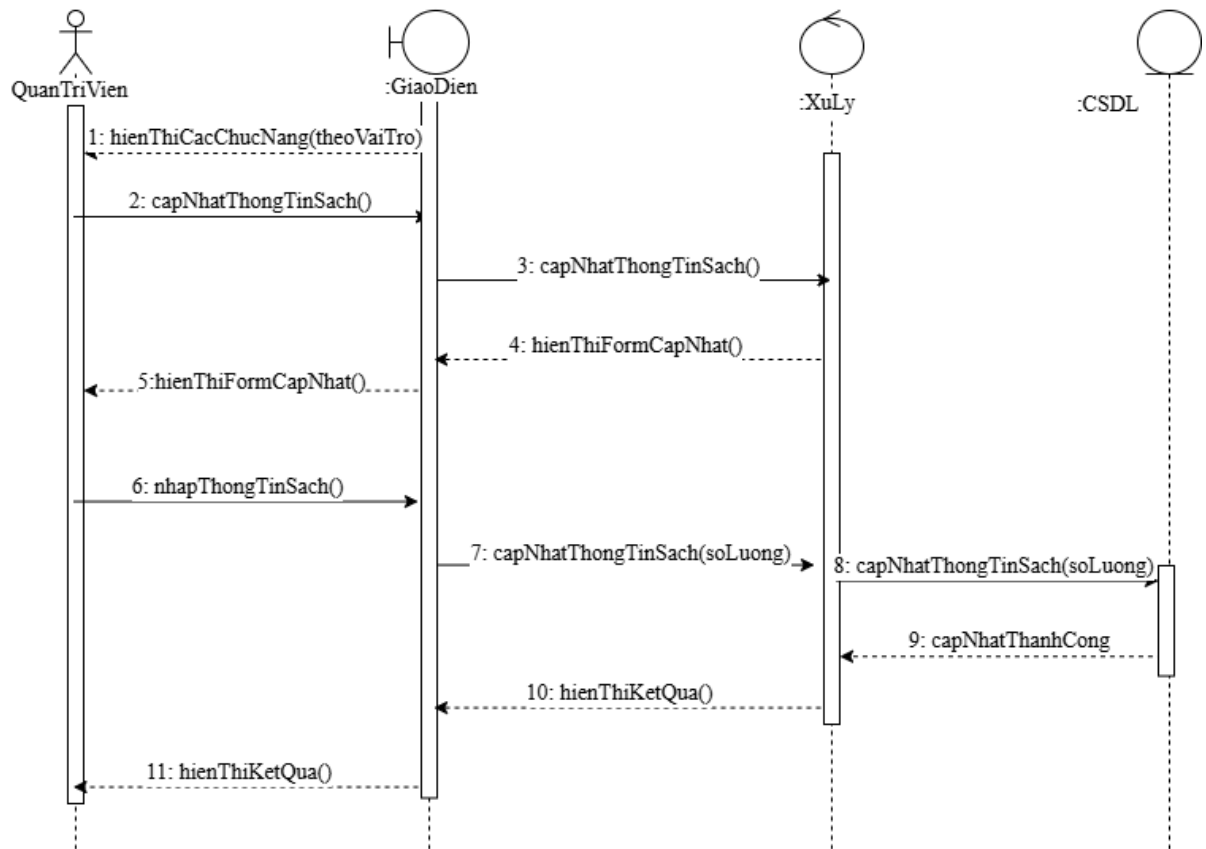
4.16. Thêm sách mới

USE CASE: THÊM SÁCH MỚI



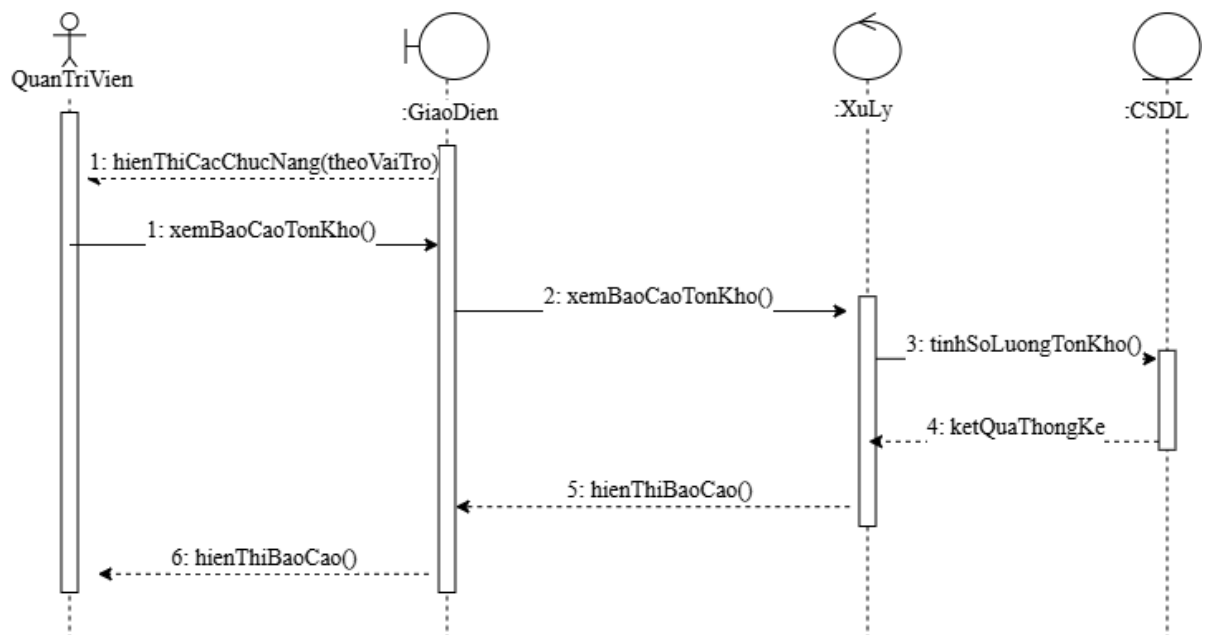
4.17. Cập nhật thông tin sách

USE CASE: CẬP NHẬT THÔNG TIN SÁCH



4.18. Xem báo cáo thống kê

USE CASE: XEM BÁO CÁO THỐNG KÊ



5. Class Diagram

Class Diagram được sử dụng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống thông qua các lớp, thuộc tính, operations và mối quan hệ giữa các lớp. Dựa trên các chức năng và nghiệp vụ đã phân tích, nhóm xác định các lớp chính của hệ thống quản lý thư viện và mô hình hóa mối quan hệ giữa chúng.

5.1. Danh sách Class (attributes + operations)

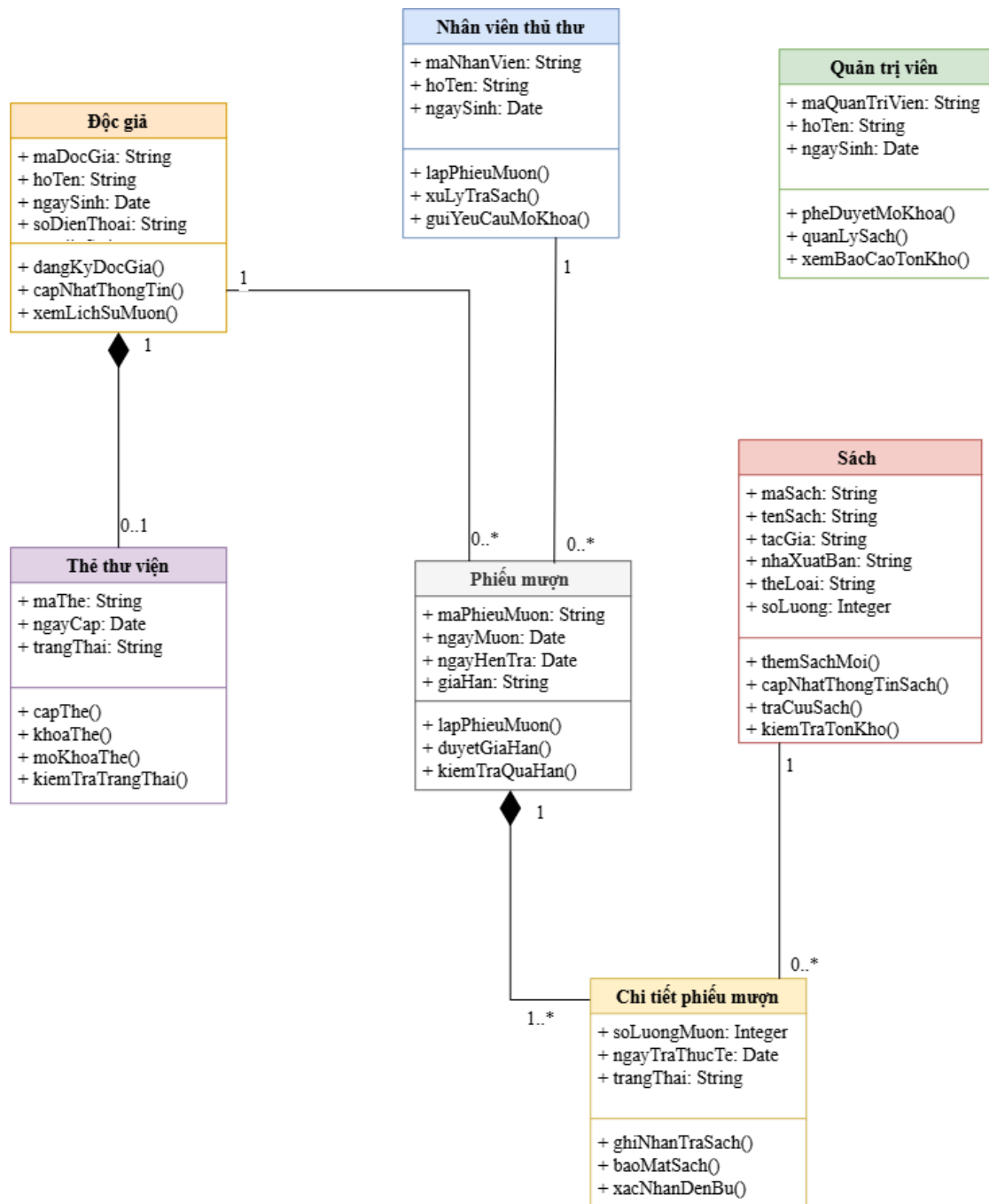
Class	Attributes	Operations
Độc giả	maDocGia: String, hoTen: String, ngaySinh: Date, soDienThoai: String, email: String	dangKyDocGia(), capNhatThongTin(), xemLichSuMuon()
Thẻ thư viện	maThe: String, ngayCap: Date, trangThai: String	capThe(), khoaThe(), moKhoaThe(),kiemTraTrangThai()
Sách	maSach: String, tenSach: String, tacGia: String, nhaXuatBan: String, theLoai: String, soLuong: Integer	themSachMoi(), capNhatThongTinSach(), traCuuSach(),kiemTraTonKho()
Phiếu mượn	maPhieuMuon: String, ngayMuon: Date, ngayHenTra: Date, giaHan: String	lapPhieuMuon(), duyetGiaHan(),kiemTraQuaHan()
Chi tiết phiếu mượn	soLuongMuon: Integer, ngayTraThucTe: Date, trangThai: String	ghiNhanTraSach(), baoMatSach(), xacNhanDenBu()
Nhân viên thủ thư	maNhanVien: String, hoTen: String, ngaySinh: Date	lapPhieuMuonMoi(), xuLyTraSach(), guiYeuCauMoKhoa()
Quản trị viên	maQuanTriVien: String, hoTen: String, ngaySinh: Date	pheDuyetMoKhoa(), quanLySach(), xemBaoCaoTonKho()

5.2. Quan hệ giữa các Class (Association / Composition / Aggregation)

Quan hệ	Loại	Multiplicity	Lý do
Độc giả — Thẻ thư viện	Composition (◆ ở Độc giả)	1 — 0..1	Thẻ không có ý nghĩa tồn tại độc lập nếu không gắn với 1 Độc giả cụ thể
Độc giả — Phiếu mượn	Association	1 — 0..*	Phiếu mượn là bản ghi giao dịch độc lập, chỉ tham chiếu đến Độc giả
Nhân viên thủ thư — Phiếu mượn	Association	1 — 0..*	Mỗi Phiếu mượn do đúng 1 thủ thư lập, 1 thủ thư lập nhiều phiếu

Phiếu mượn — Chi tiết phiếu mượn	Composition (◆ ở Phiếu mượn)	1 — 1..*	Chi tiết phiếu mượn không thể tồn tại nếu không thuộc về 1 Phiếu mượn
Sách — Chi tiết phiếu mượn	Association	1 — 0..*	Sách tồn tại độc lập; Chi tiết phiếu mượn đóng vai trò association class giải quyết quan hệ N–N giữa Phiếu mượn và Sách

5.3. Sơ đồ Class Diagram



6. Kết luận

6.1. Tóm tắt kết quả đạt được

Qua quá trình phân tích và thiết kế, nhóm đã xây dựng được mô hình UML cho **Hệ thống quản lý thư viện**, bao quát các nghiệp vụ chính của ba nhóm người dùng gồm Độc giả, Nhân viên thủ thư và Quản trị viên.

Nhóm đã xác định các Actor và Use Case chính, đặc tả các luồng sự kiện của từng chức năng, đồng thời xây dựng **Use Case Diagram** để thể hiện phạm vi và mối quan hệ giữa người dùng với hệ thống. Các quy trình nghiệp vụ tiếp tục được mô hình hóa bằng **Activity Diagram**, trong khi **Sequence Diagram** thể hiện trình tự tương tác giữa Actor và các thành phần của hệ thống trong quá trình thực hiện chức năng.

Bên cạnh đó, nhóm đã xây dựng **Class Diagram** với các lớp chính như Độc giả, Thẻ thư viện, Sách, Phiếu mượn, Chi tiết phiếu mượn, Nhân viên thủ thư và Quản trị viên, đồng thời xác định các thuộc tính, operations và mối quan hệ giữa các lớp.

Nhóm cũng thực hiện đối chiếu giữa các mô hình nhằm kiểm tra sự thống nhất về chức năng, quy trình và operations trong hệ thống. Kết quả đạt được là một hồ sơ thiết kế UML tương đối đầy đủ, cung cấp cơ sở cho việc tiếp tục triển khai hệ thống ở giai đoạn thiết kế và phát triển.

6.2. Hạn chế của bản thiết kế hiện tại

Mặc dù đã mô hình hóa được các chức năng và nghiệp vụ chính, bản thiết kế hiện tại vẫn còn một số hạn chế. Một số nghiệp vụ chưa được mô tả sâu về các điều kiện nghiệp vụ, xử lý lỗi và các trường hợp đặc biệt. Một số luồng xử lý trong các biểu đồ cũng có thể tiếp tục được hoàn thiện để phản ánh chính xác hơn hoạt động thực tế của thư viện.

Bên cạnh đó, bản thiết kế hiện mới tập trung chủ yếu vào khía cạnh chức năng và cấu trúc của hệ thống. Các yêu cầu phi chức năng như bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng, phân quyền chi tiết và khả năng chịu lỗi chưa được phân tích đầy đủ.

Ngoài ra, một số vấn đề trong thiết kế vẫn cần được xác nhận và hoàn thiện thêm trước khi chuyển sang giai đoạn triển khai, đặc biệt là việc đảm bảo tính nhất quán giữa các mô hình và xác định đầy đủ các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.

6.3. Bước tiếp theo (giai đoạn Thiết kế hệ thống)

Từ kết quả phân tích và thiết kế UML hiện tại, bước tiếp theo là chuyển sang giai đoạn **Thiết kế hệ thống**. Trong giai đoạn này, nhóm có thể tiếp tục thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên các lớp và mối quan hệ đã xác định, thiết kế kiến trúc hệ thống, giao diện người dùng và các thành phần xử lý.

Các Use Case, Activity Diagram và Sequence Diagram sẽ tiếp tục được sử dụng làm cơ sở để xác định chi tiết cách thức hệ thống thực hiện từng chức năng. Đồng thời, Class Diagram sẽ được hoàn thiện để làm nền tảng cho việc xây dựng các lớp và xử lý trong chương trình.

Cuối cùng, hệ thống cần được kiểm thử dựa trên các Use Case và các luồng xử lý đã đặc tả nhằm đảm bảo các chức năng đáp ứng đúng yêu cầu. Qua đó, mô hình UML hiện tại có thể trở thành cơ sở cho việc hiện thực hóa một hệ thống quản lý thư viện hoàn chỉnh trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.